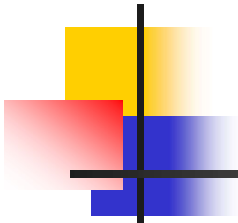


第三章 脑科学基础知识

Chapter 3 Basic Knowledge of Brain Science



内容提要

- 神经系统的结构
- 神经系统的感觉分析功能
- 神经系统的运动控制功能
- 神经系统的高级功能

第一节：神经系统的结构

(参考：学习通“资料”-神经解剖学部分教材扫描)

Section 1: Structure of Nervous System

中枢部
Central part

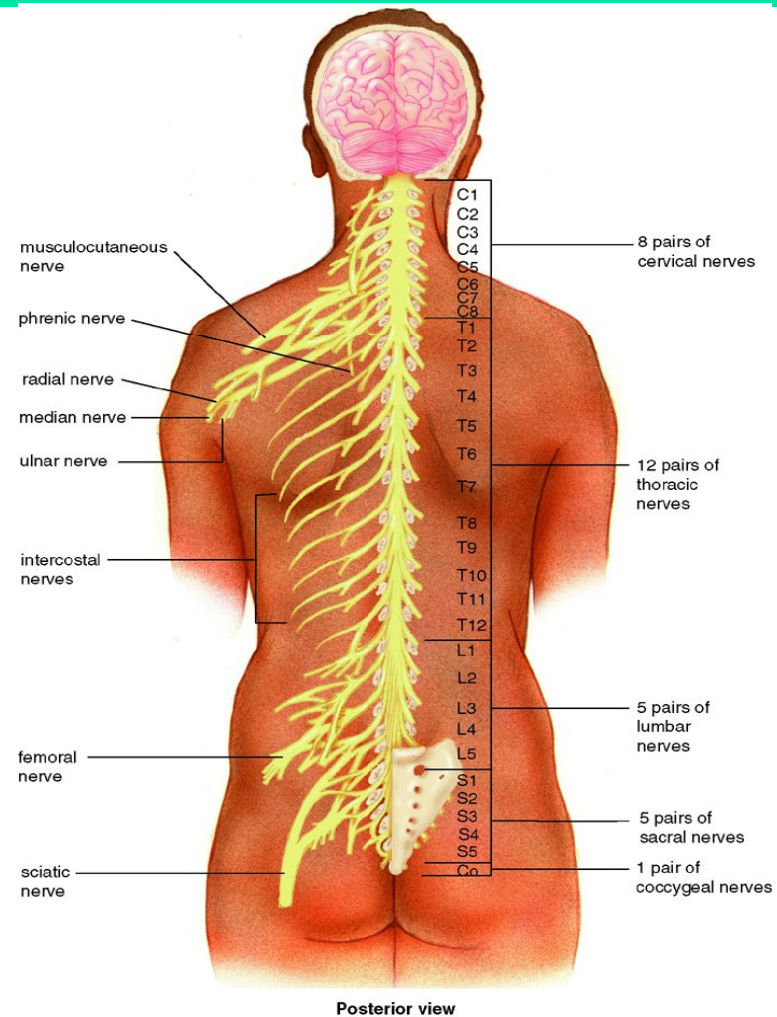
脑
Brain

脊髓
Spinal cord

周围部
Peripheral part

12对脑神经
Cranial nerves
31对脊神经
Spinal nerves

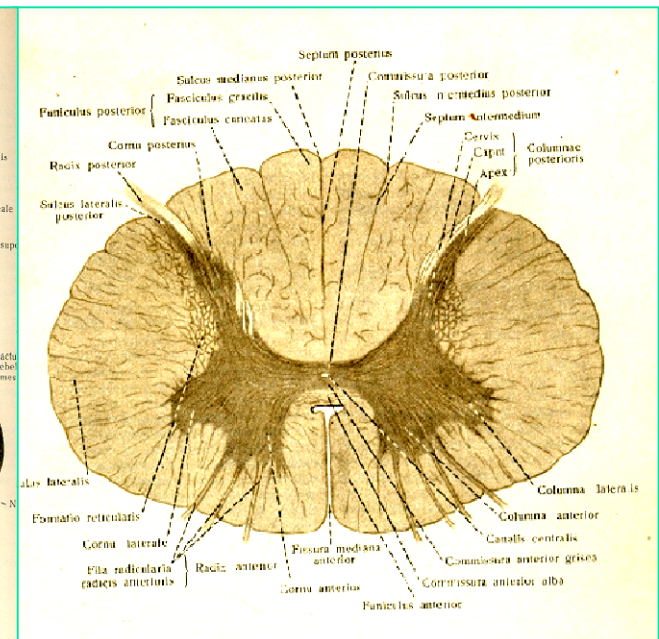
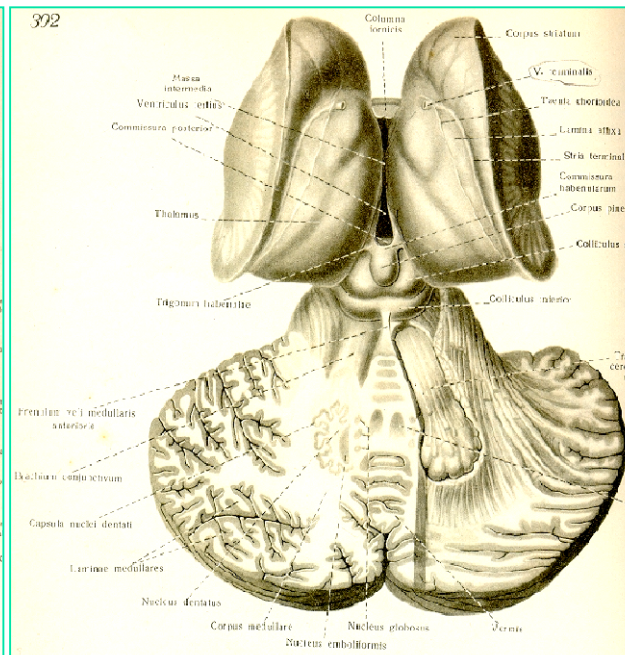
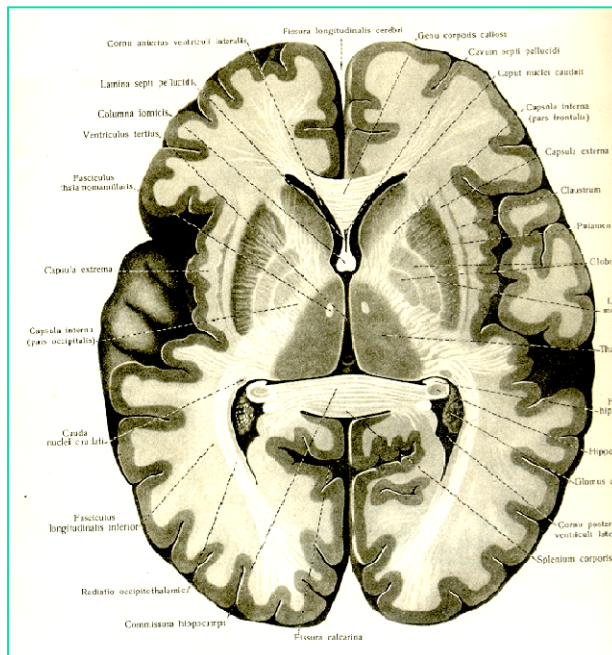
自主神经系统
Autonomic Nervous System



神经系统的常用术语

Common Terminology of Nervous System

- 灰质 *gray matter*
- 皮质 *cortex*
- 神经核 *nucleus*





中枢部
Central part

神经元胞体集聚

灰质
Grey matter
皮质
Cortex
神经核
Nucleus

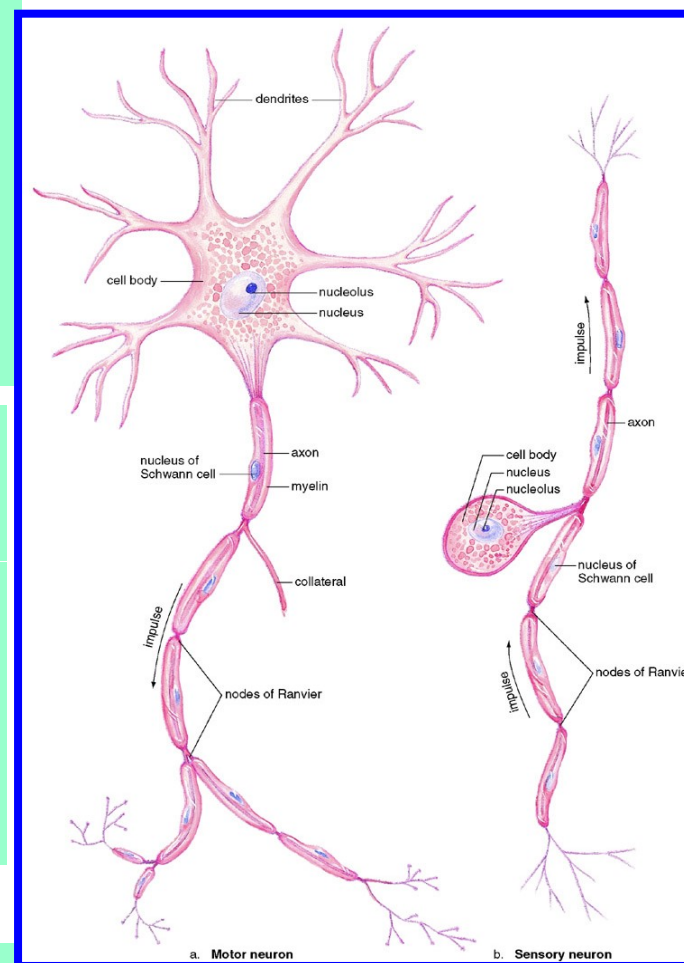
神经纤维集聚

白质
White matter
髓质
Medulla
纤维束
Bundle

周围部
Peripheral part

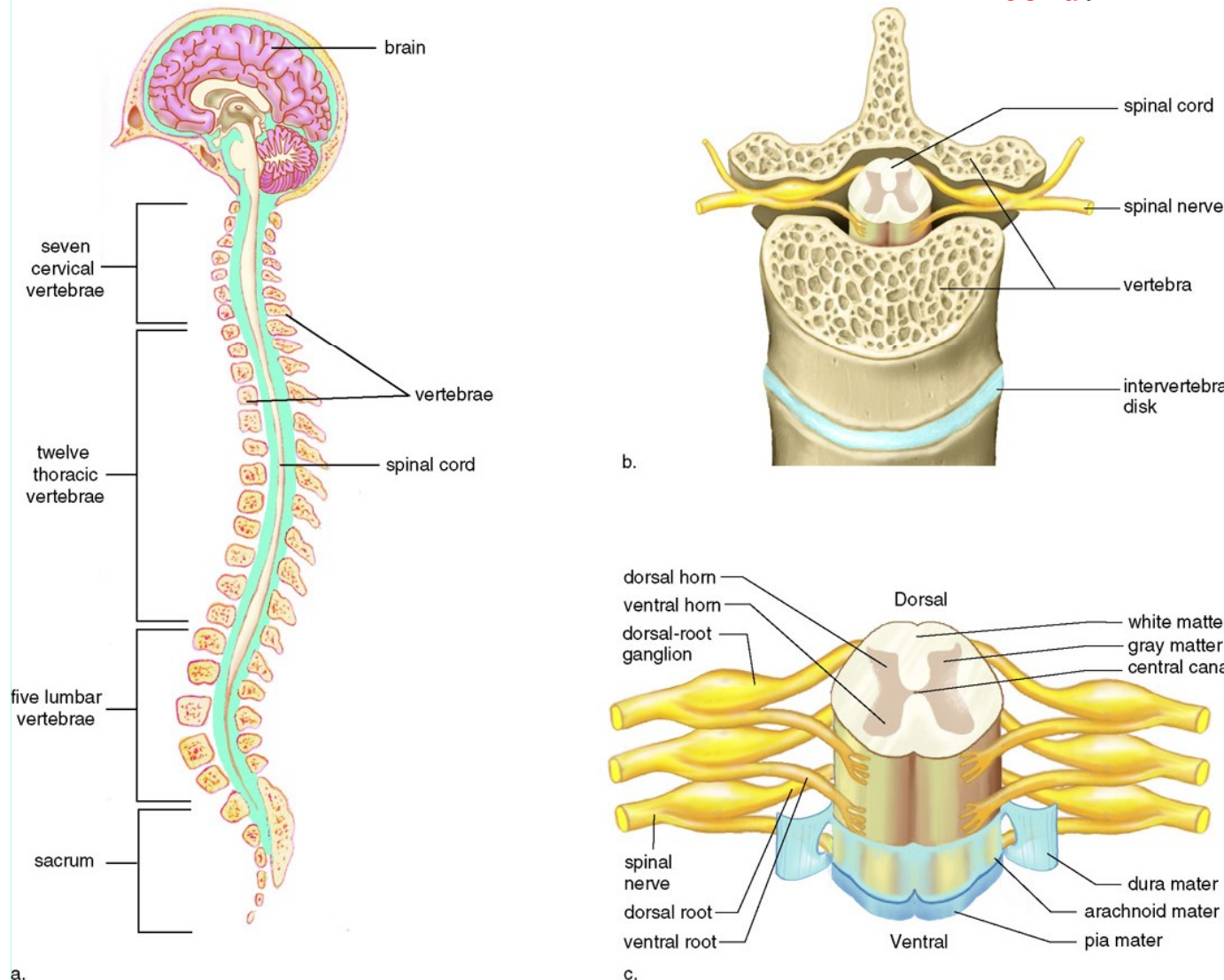
神经元胞体集聚——神经节 Ganglion

神经纤维集聚——神经 Nerve



一、 中枢神经系统 Central Nervous System

中枢神经系统由脑和脊髓组成
The central nervous system (CNS) is composed of the **brain** and **spinal cord**.



a. 脑和脊髓被骨保护着

The brain and spinal cord are protected by bone.

b. 脊髓被保护在椎管内

The spinal cord is protected by vertebra

c. 脊髓的解剖结构

Anatomy of the spinal cord.

脑 Brain

端脑
Telencephalon

间脑

Diencephalon

中脑

Mesencephalon

脑桥

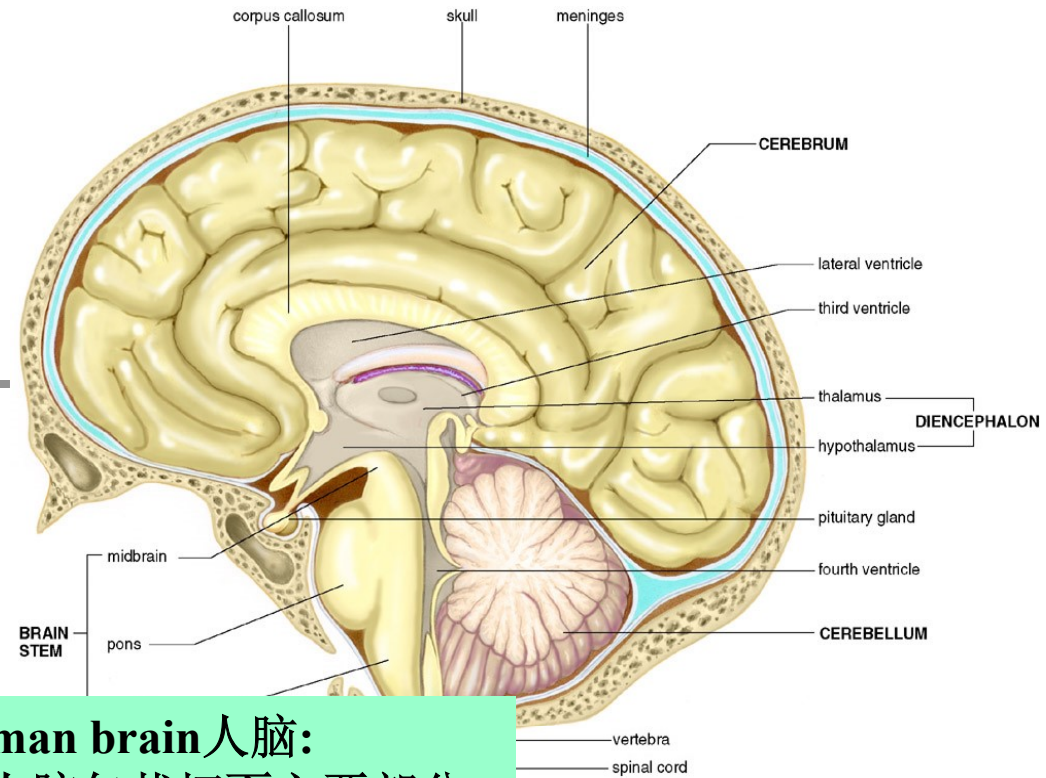
Pons

延髓

Medulla oblongata

小脑

Cerebellum



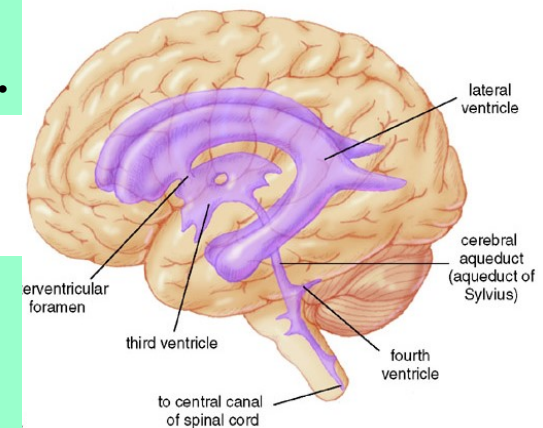
Human brain 人脑:

a. 人脑矢状切面主要部分

a. Sagittal section showing major parts of the brain.

b. 脑室侧面观

b. Lateral view of ventricles



脑brain

端脑

Telencephalon

间脑

Diencephalon

中脑

Mesencephalon

脑桥

Pons

延髓

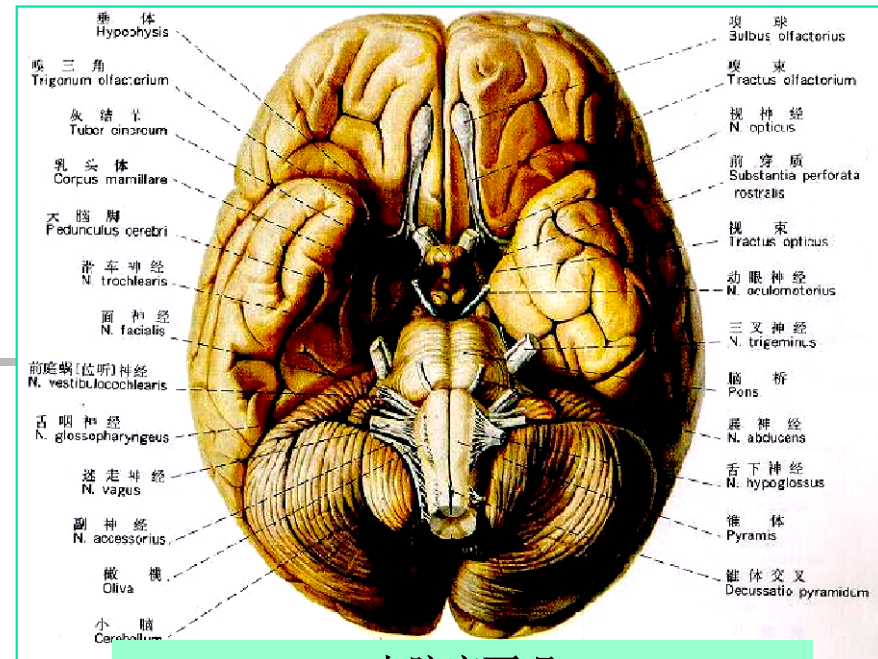
Medulla oblongata

cerebellum

大脑
Cerebrum

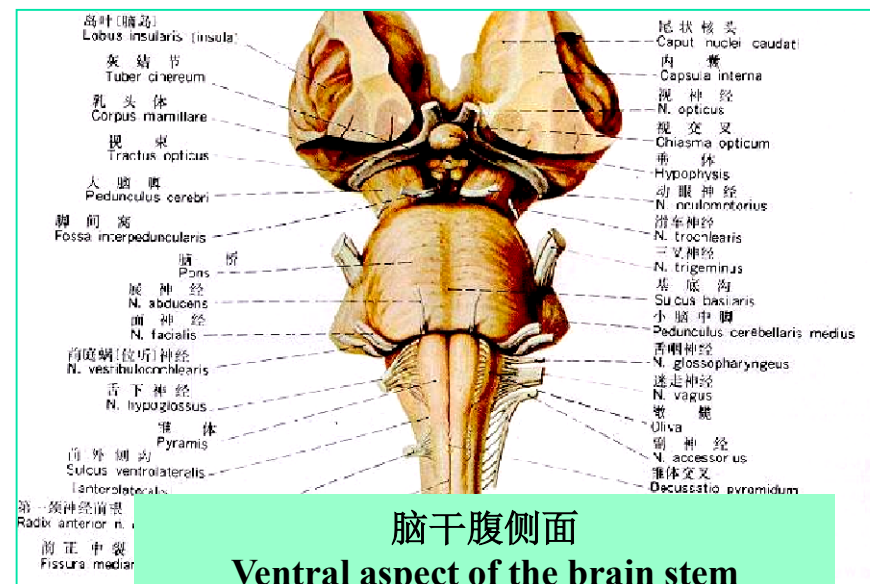
脑干
Brain stem

小脑



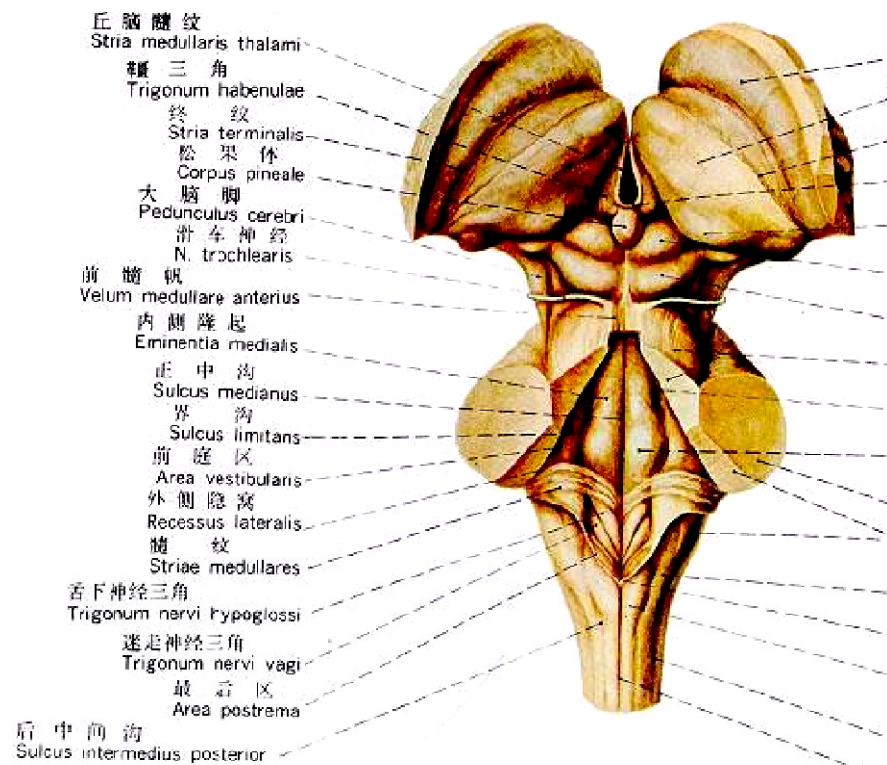
大脑底面观

Bottom aspect of the brain



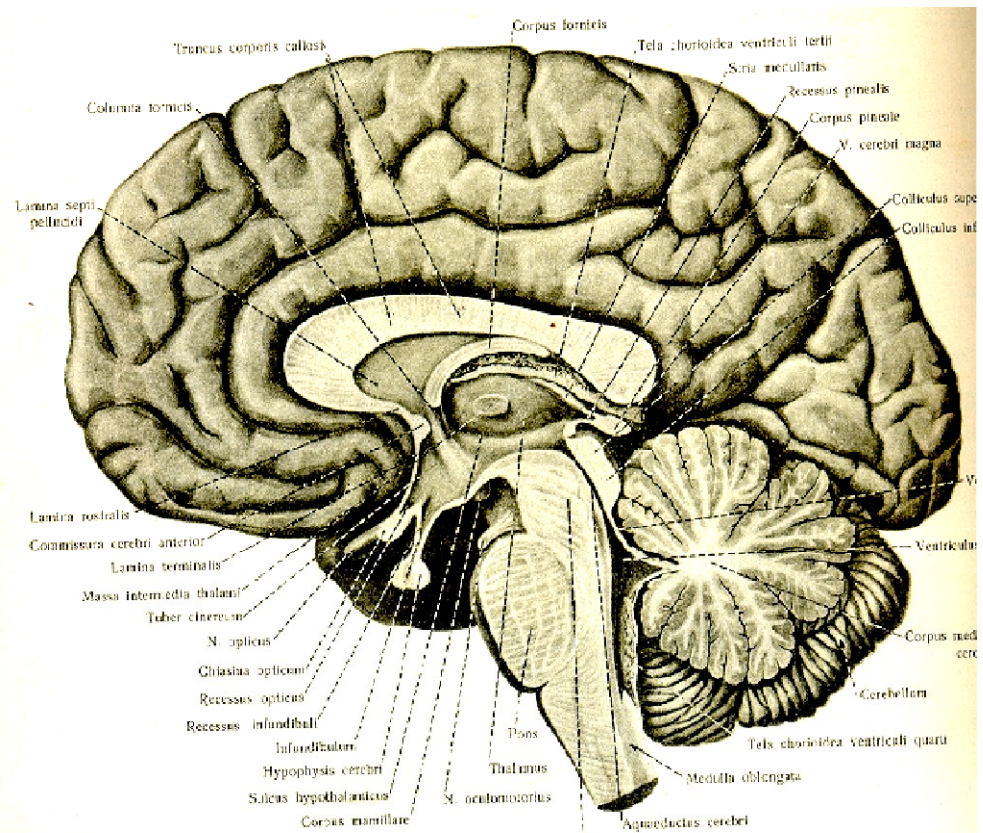
脑干腹侧面

Ventral aspect of the brain stem



224. 脑干背面观
Dorsal aspect of the brain stem

脑干背侧面
Dorsal aspect of the brain stem



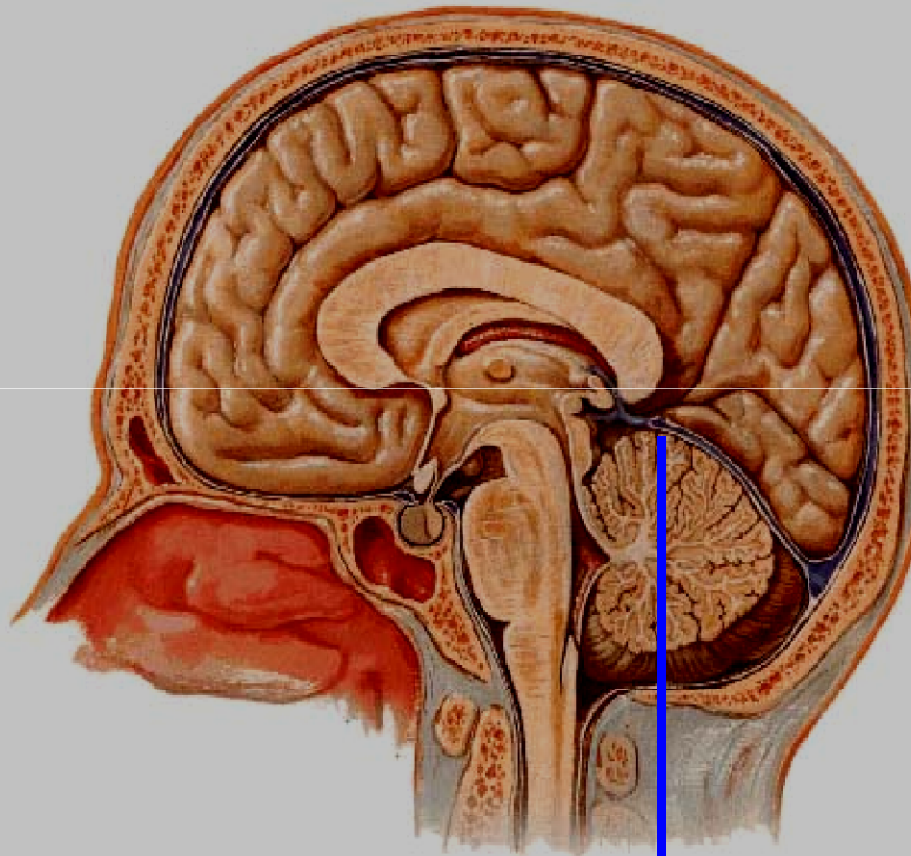
大脑侧面观
Lateral view of the brain

端脑的外形和分叶

Shape and lobulation of the telencephalon

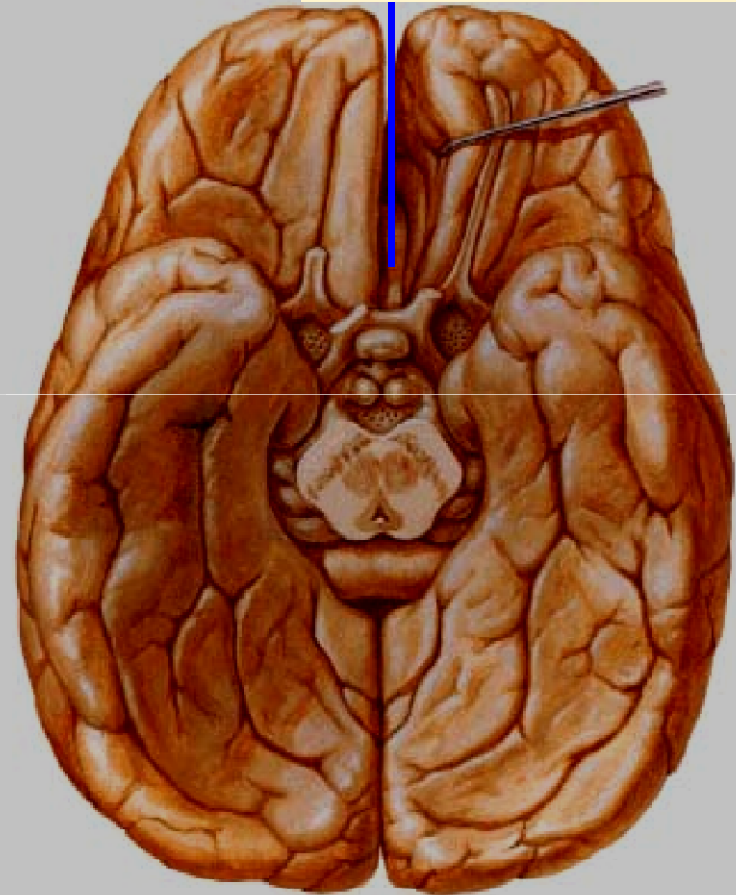
大脑纵裂

longitudinal fissure of brain



大脑横裂

transverse fissure of brain



分叶 Lobulation

额叶Frontal
lobe

顶叶Parietal
lobe

枕叶Occipital
lobe

岛叶Insular
lobe

颞叶Temporal
lobe

中央沟

顶枕沟

外侧沟

顶枕沟

顶叶

额叶

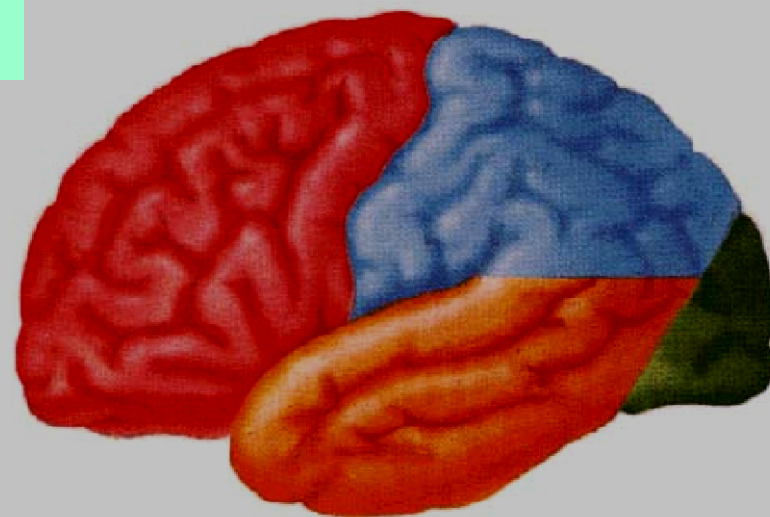
颞叶

枕叶

枕前切迹

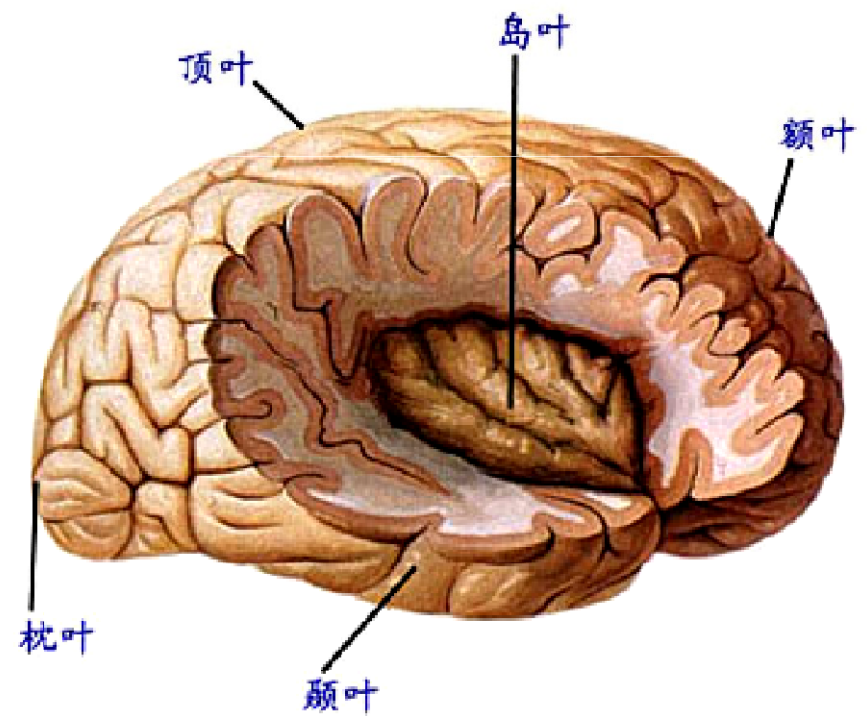
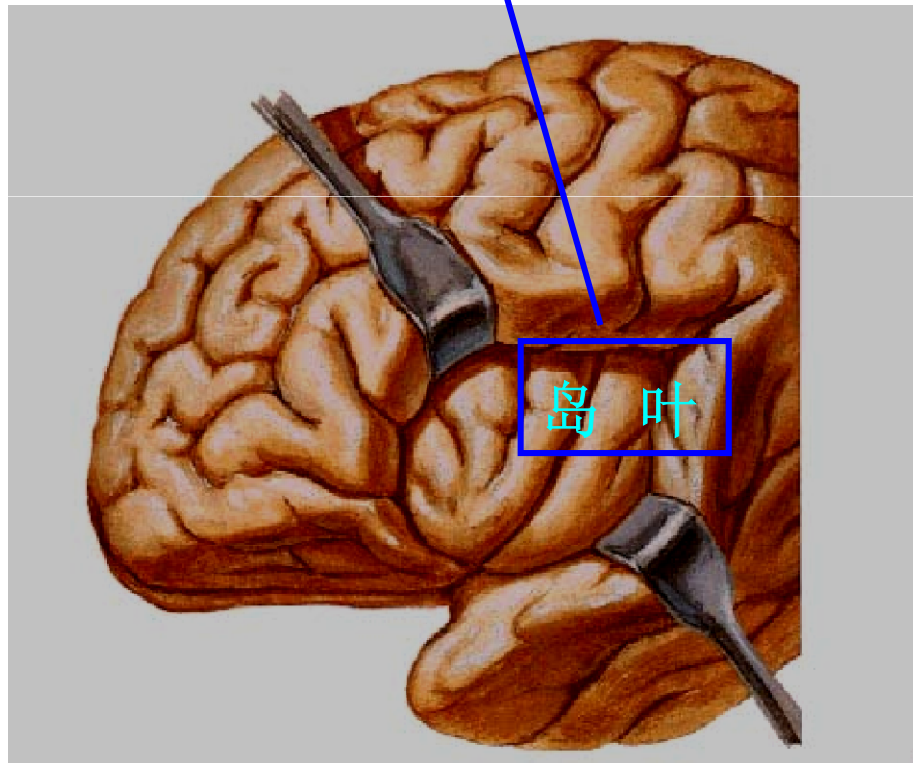
胼胝体

距状沟



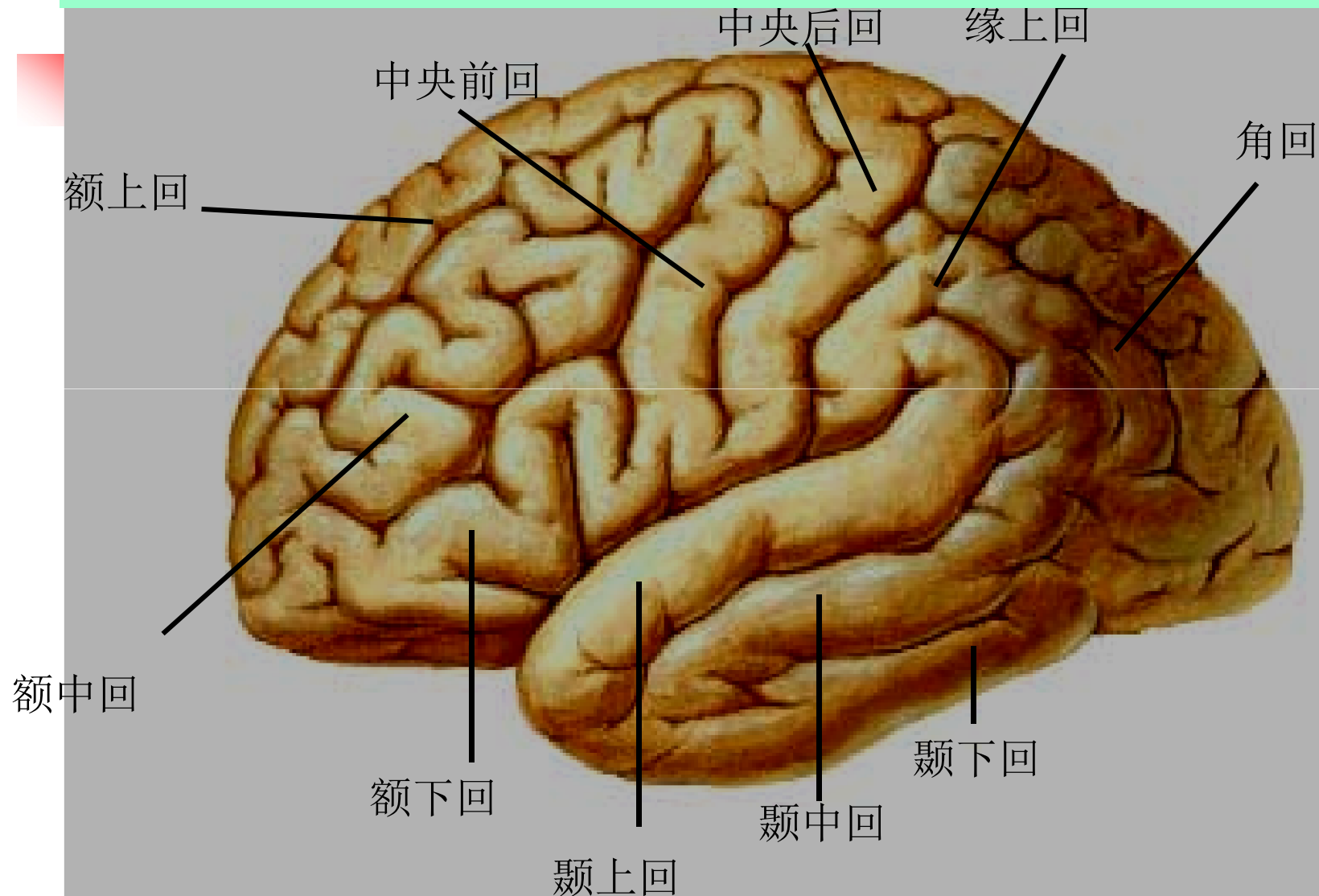
岛叶：表面不可见

Insular lobe: invisible on the surface



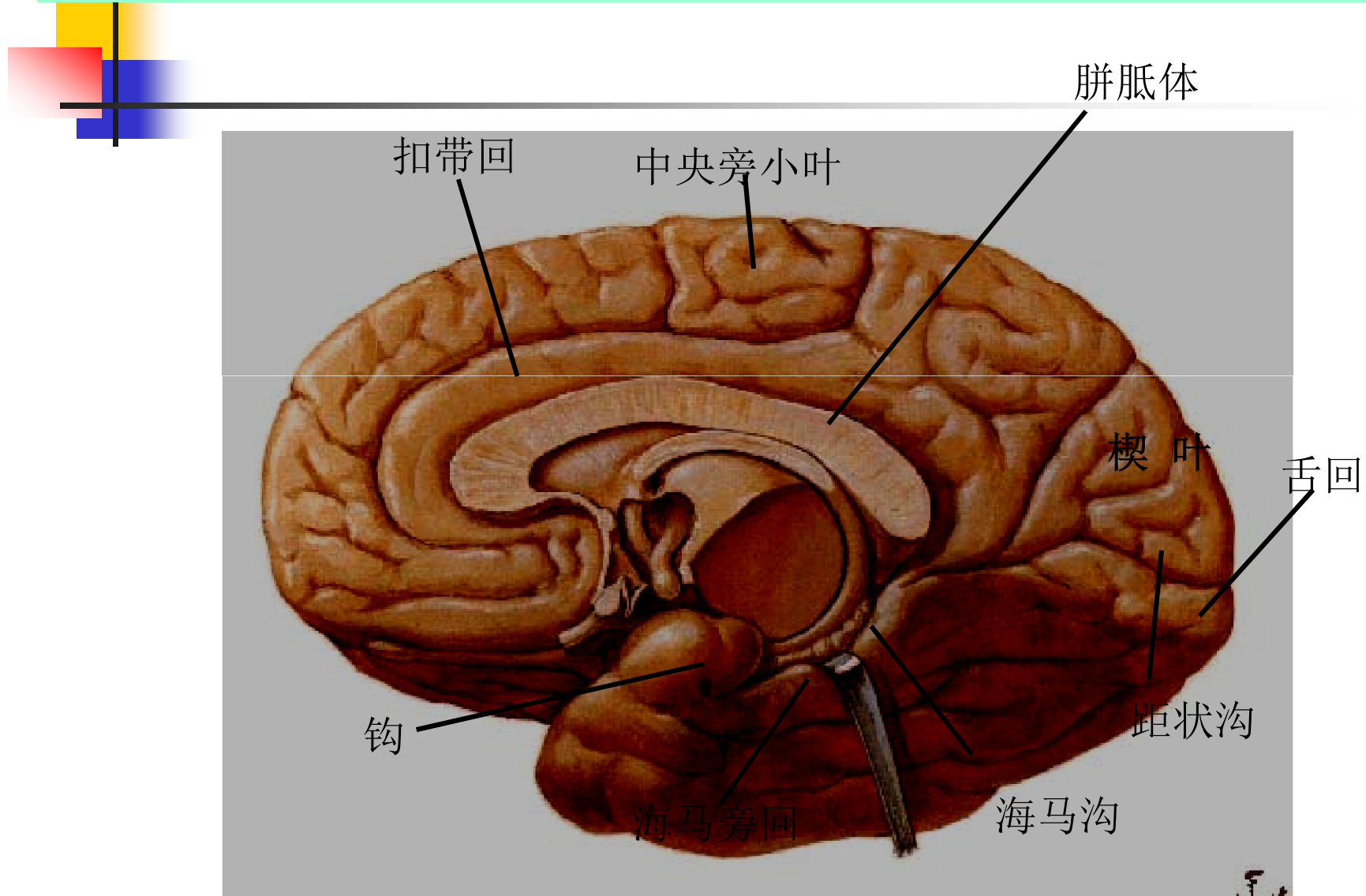
大脑半球外侧面重要沟回：

Important sulcus gyrus of lateral cerebral hemisphere:

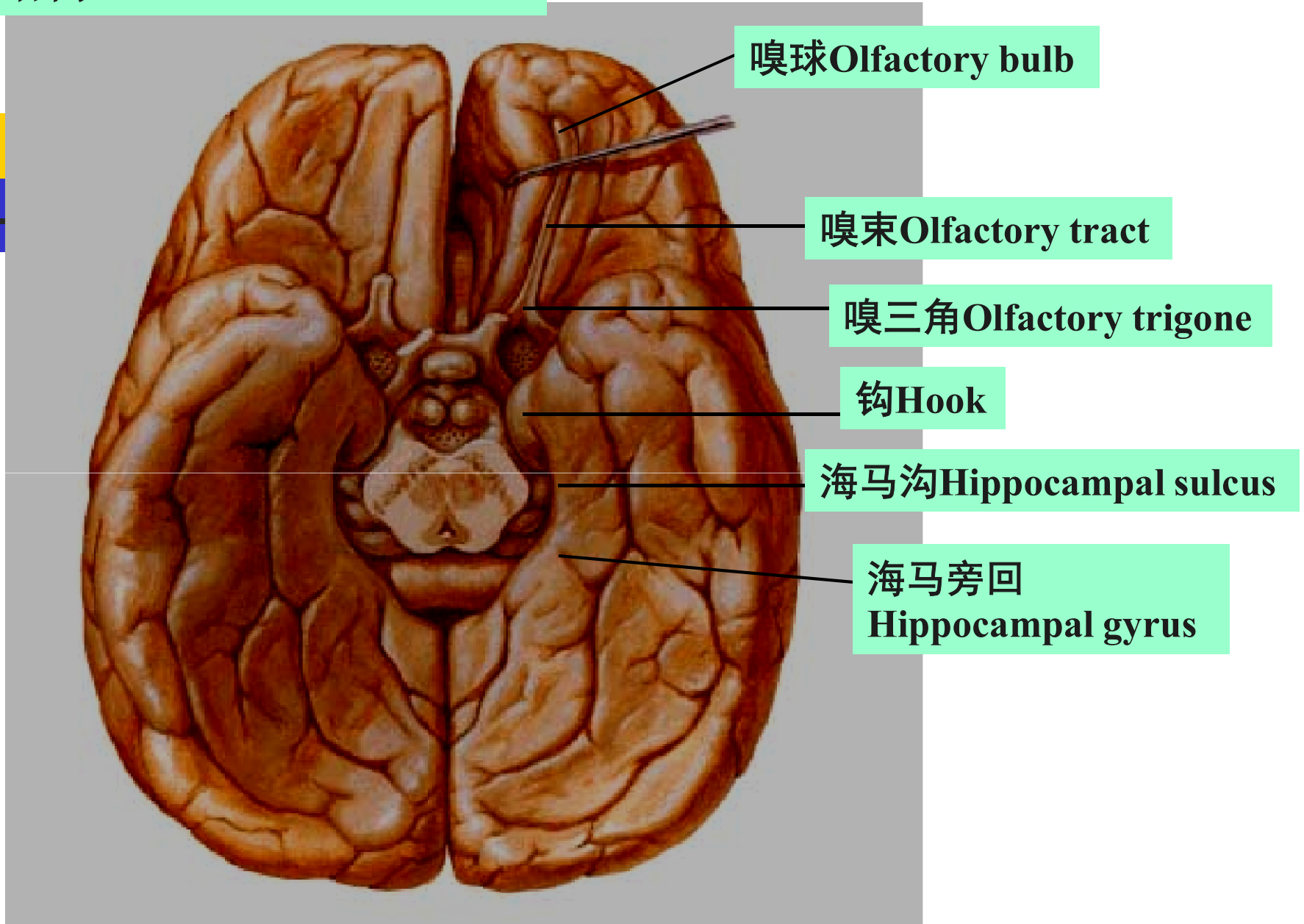


大脑半球内侧面重要沟回

Important sulcus gyrus in medial cerebral hemisphere:



脑底结构 brain base structure



边缘叶：扣带回、海马旁回、齿状回、海马、隔区。

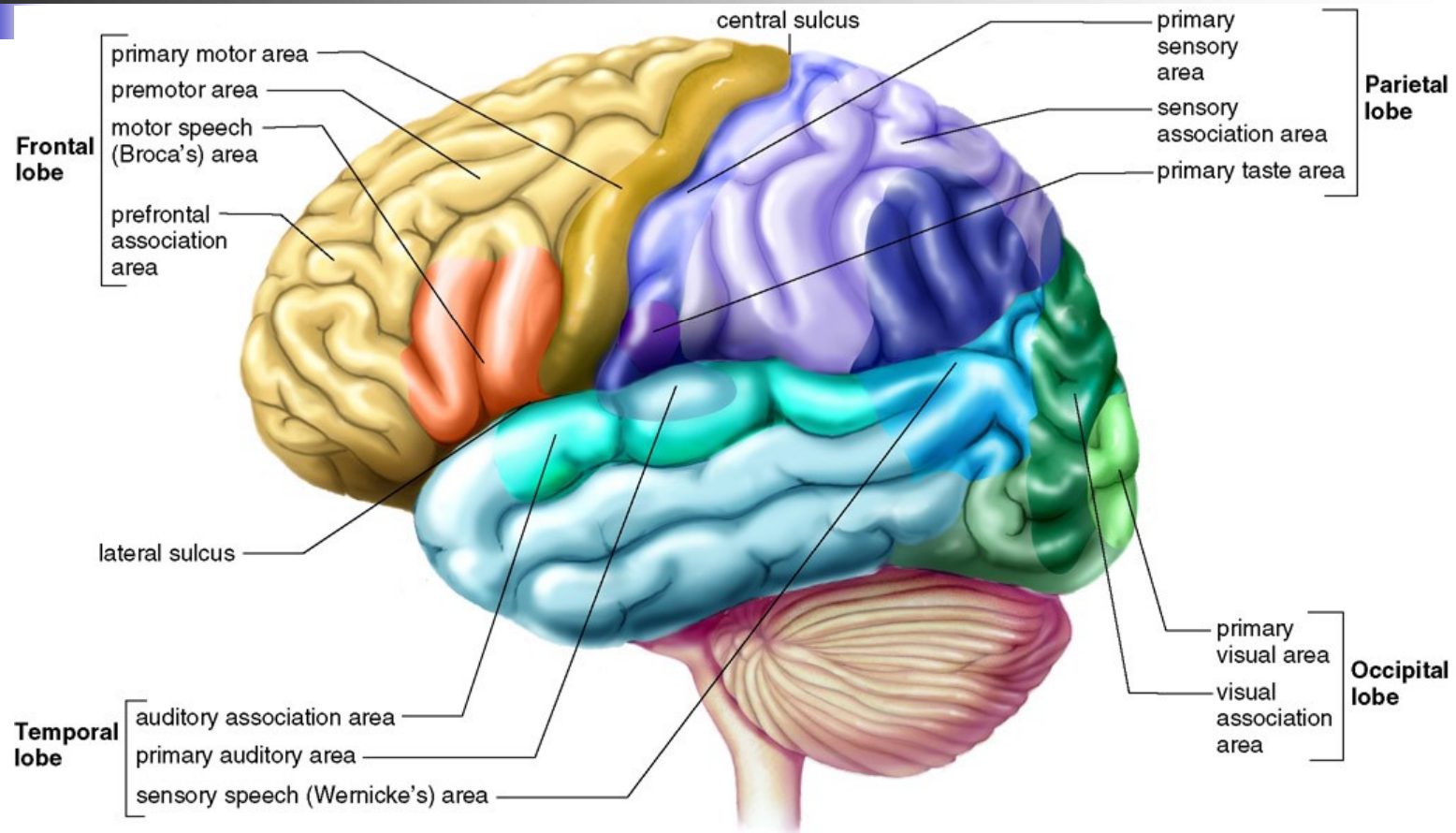
Marginal lobe: cingulate gyrus, hippocampal gyrus, dentate gyrus, hippocampus, septum.

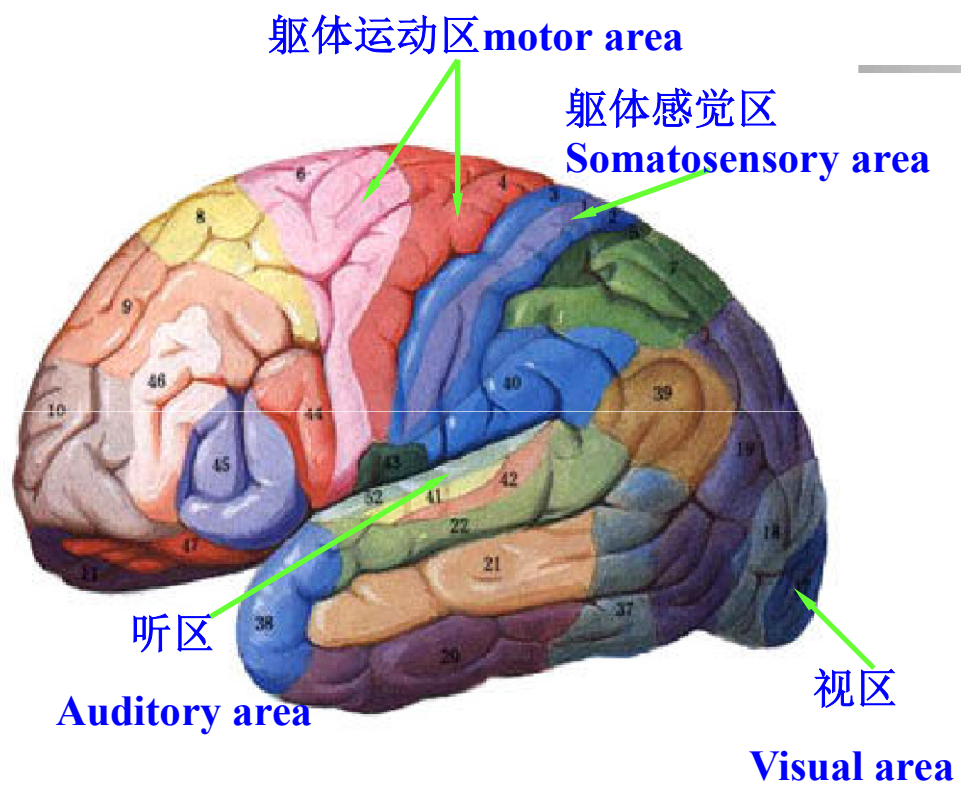


大脑皮层的功能分区

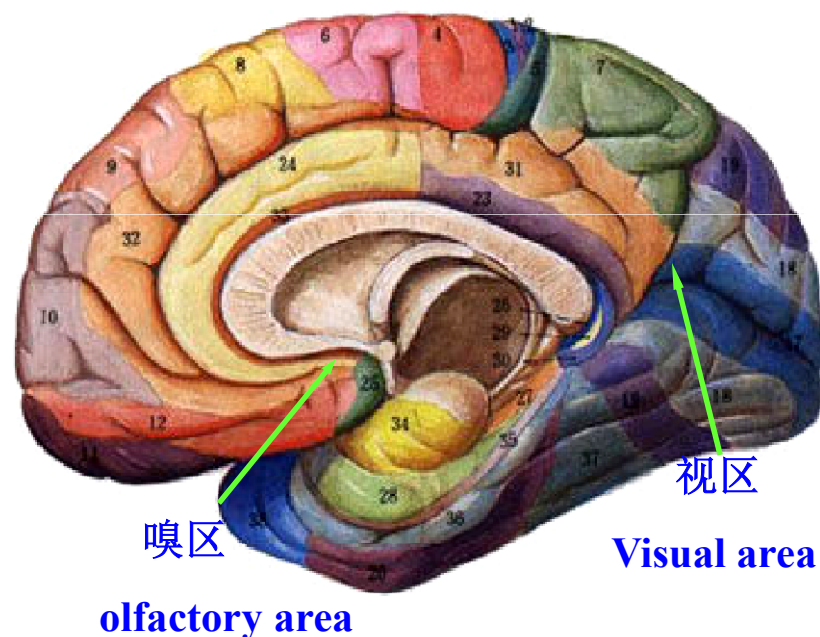
Functional zone of cerebral cortex

Cerebral cortex

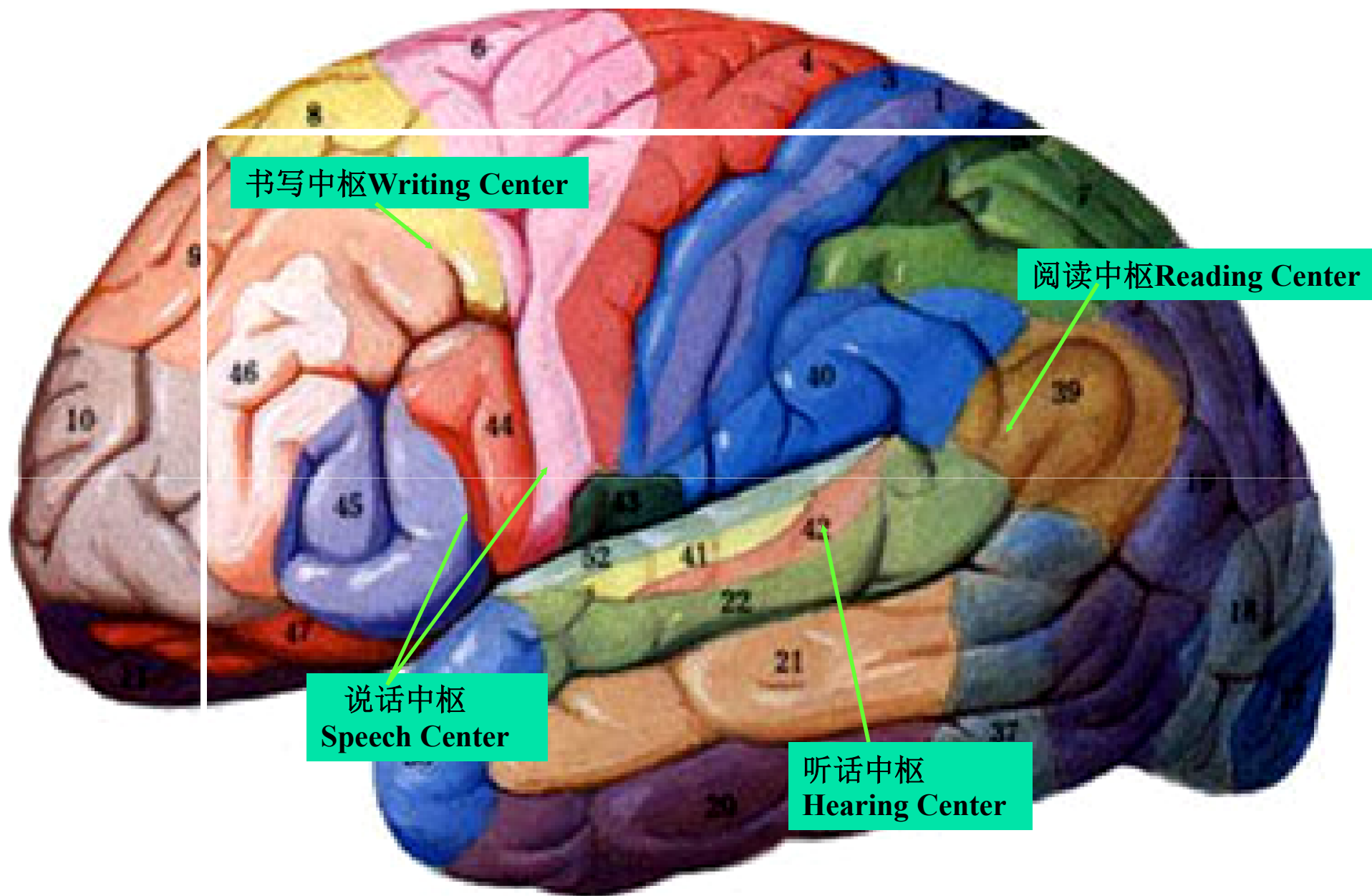


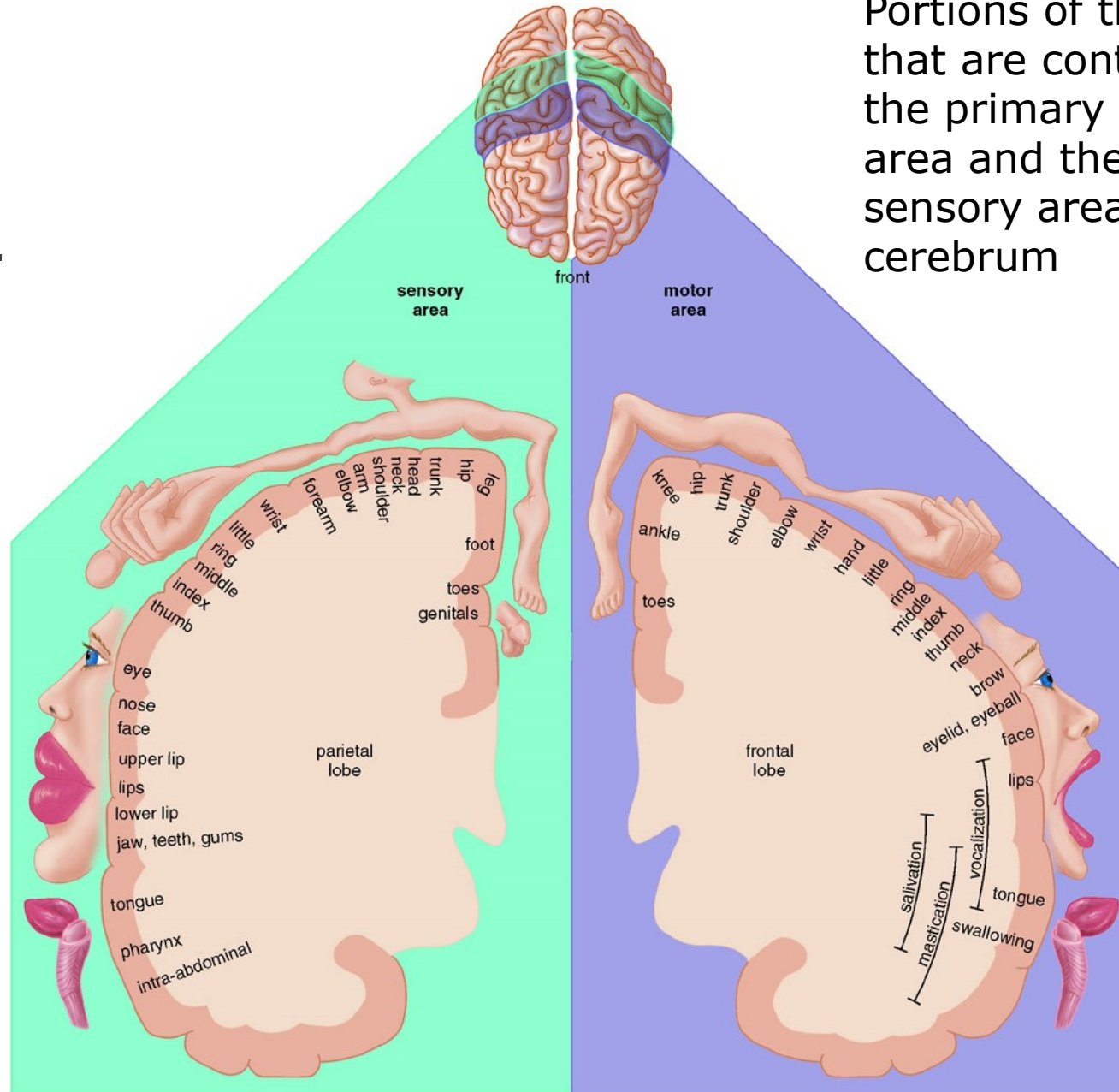
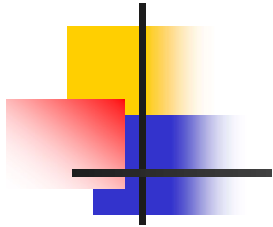


大脑皮质的细胞构筑分区



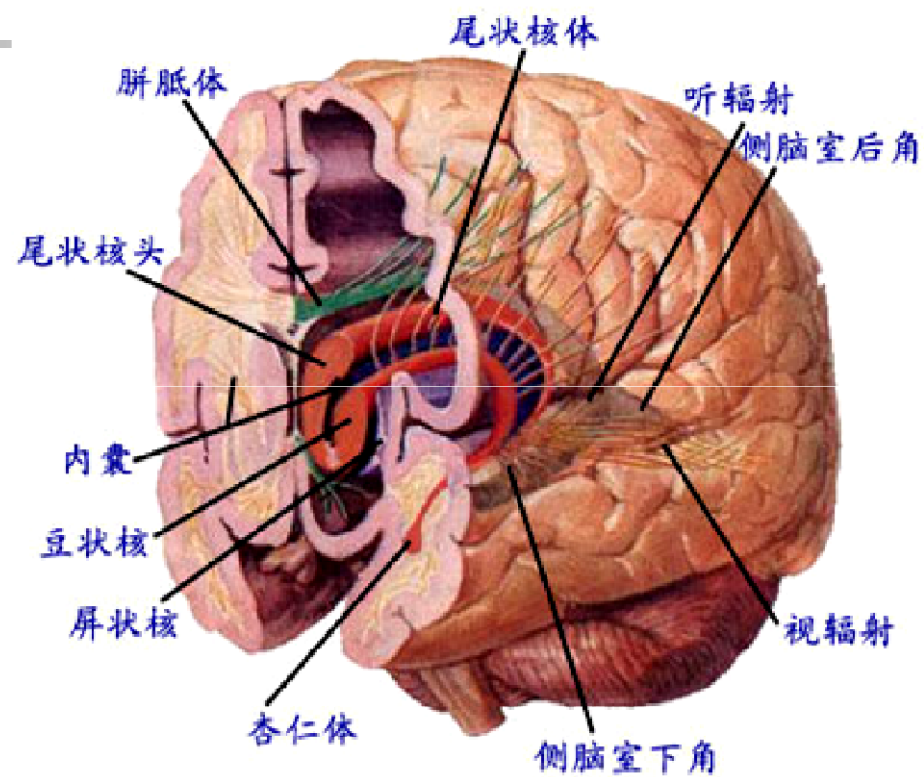
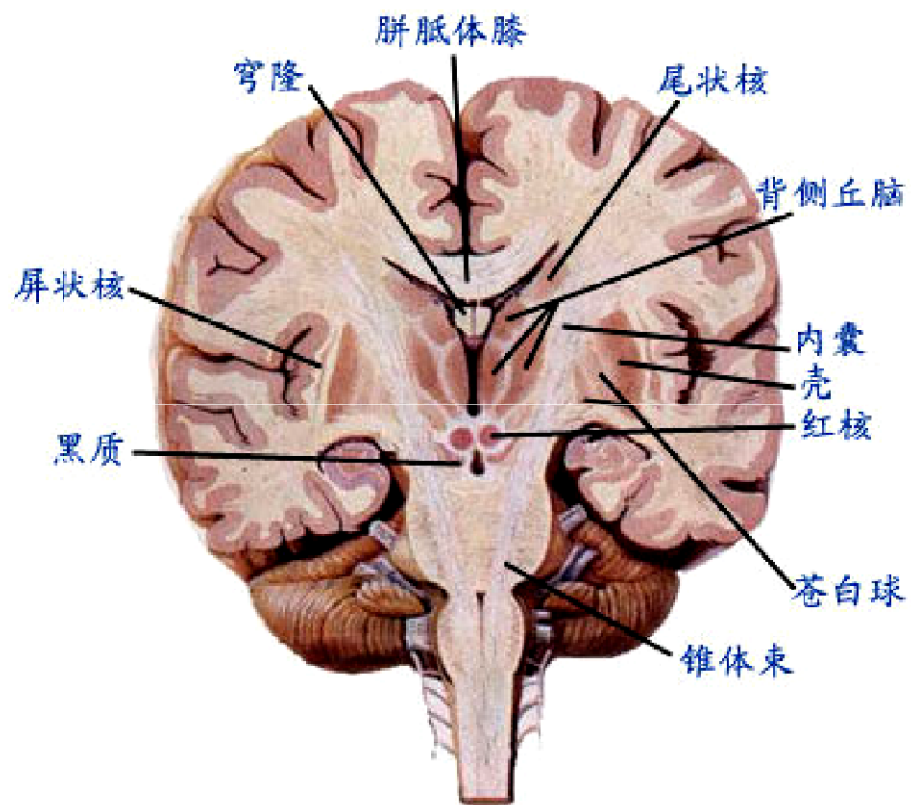
大脑皮质的细胞构筑分区（内侧面）



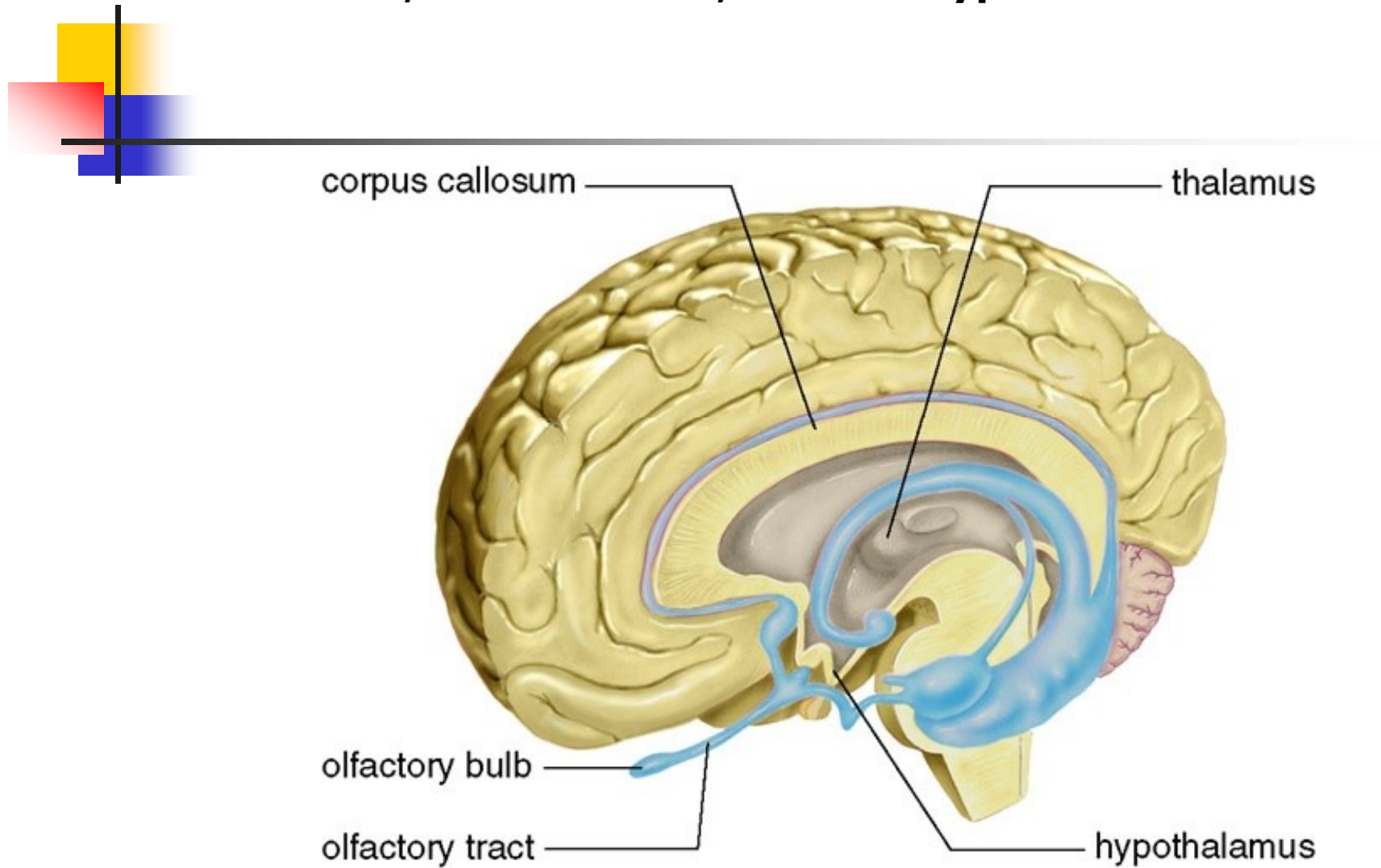


Portions of the body that are controlled by the primary motor area and the primary sensory area of the cerebrum

基底核 (basal nuclei)



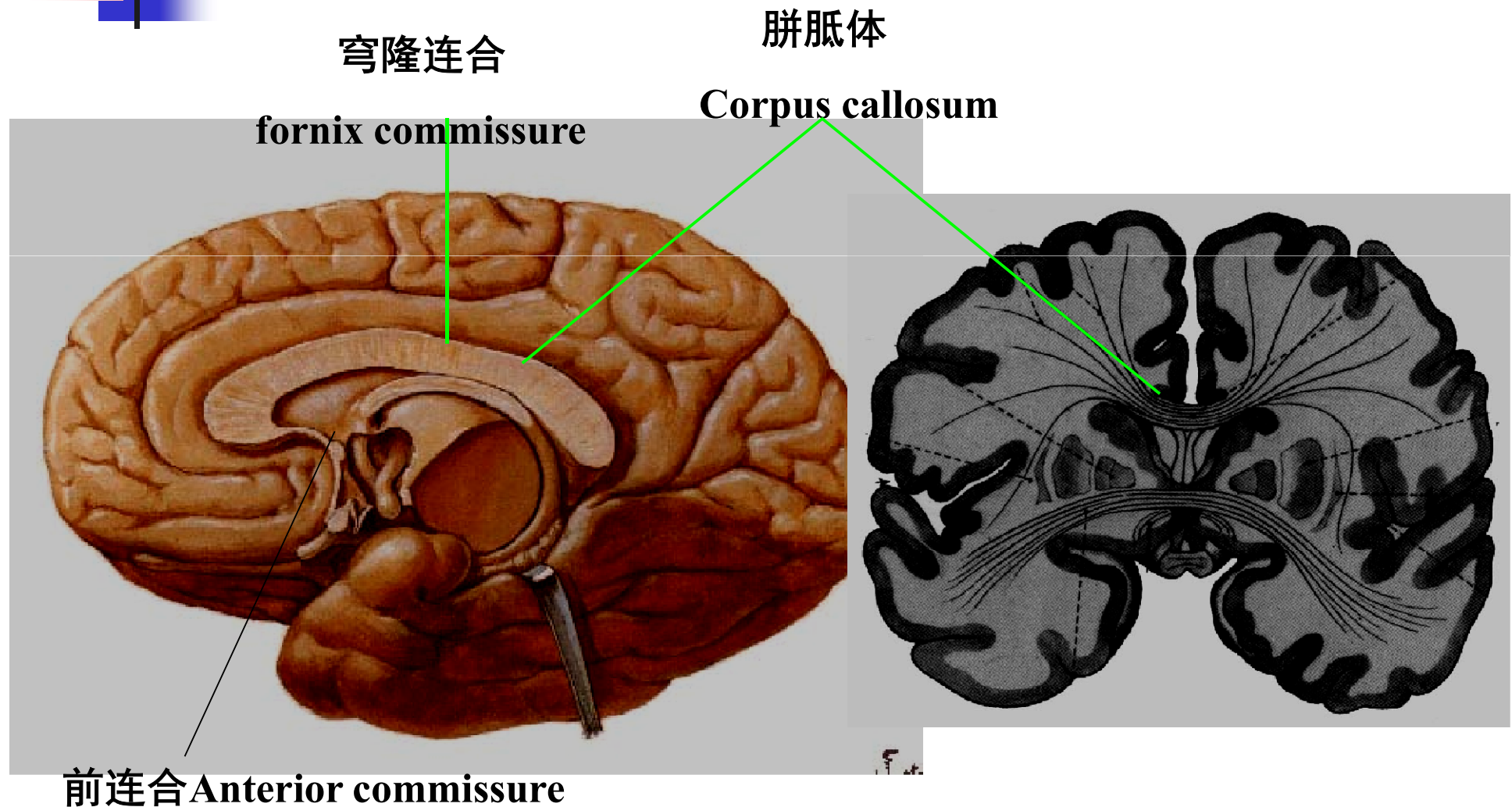
The limbic system includes portions of the cerebrum, the thalamus, and the hypothalamus



大脑半球的髓质Medulla of cerebral hemisphere

连合纤维Connecting fibers:

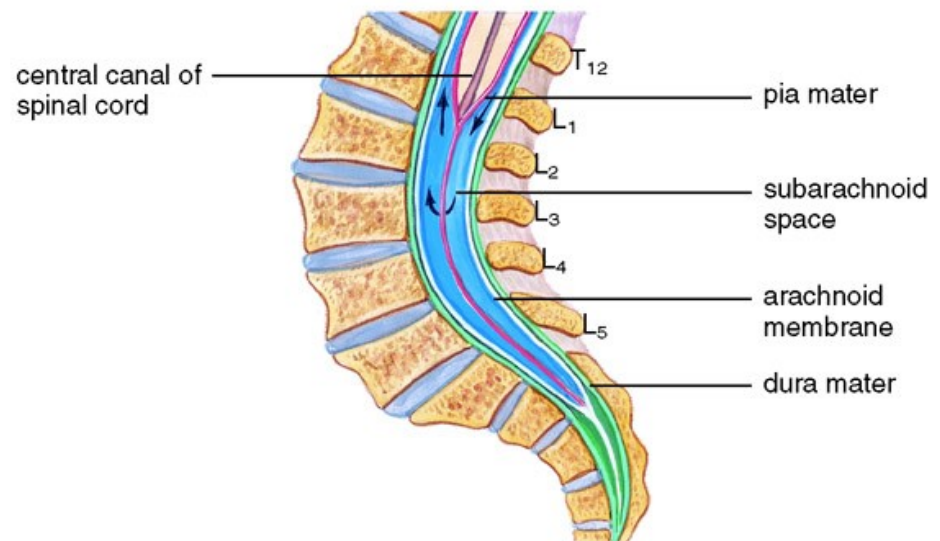
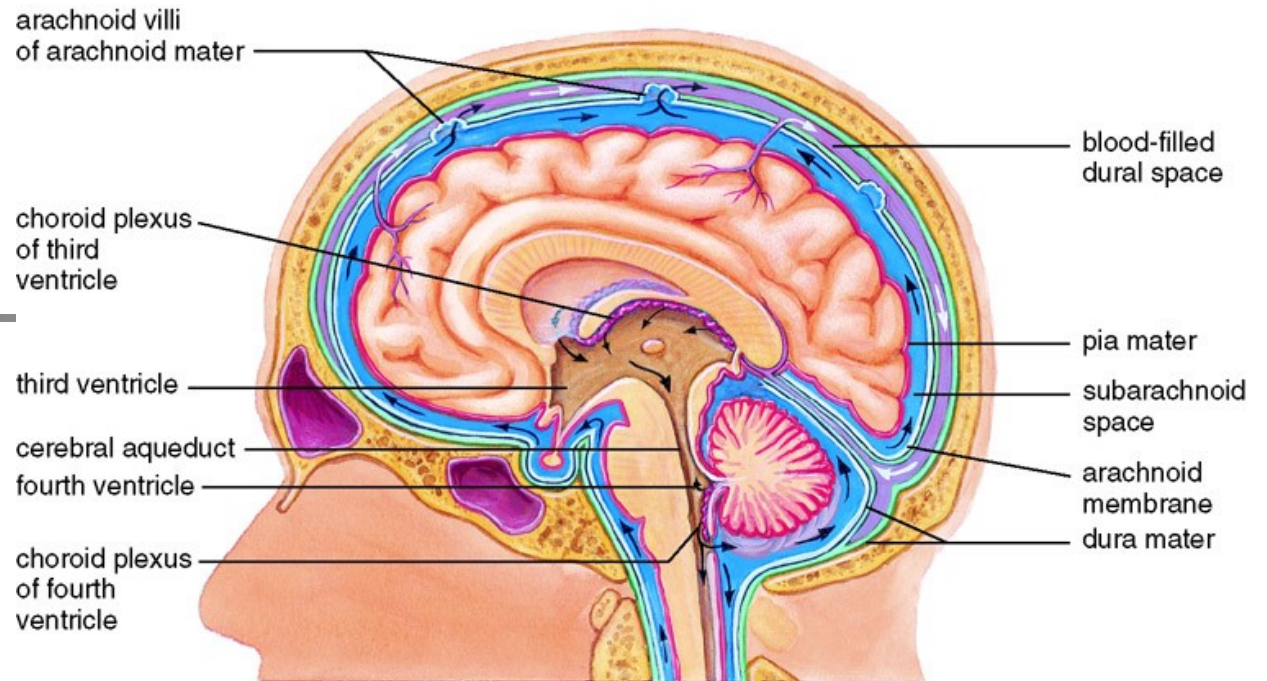
指连接左、右大脑半球的纤维，包括胼胝体、前连合、穹隆连合。



脑室和脑脊液

Ventricle and cerebrospinal fluid

Cerebrospinal fluid produced by choroids plexuses in the roof of the ventricles



侧脑室Lateral ventricle

是大脑半球内的腔隙，内有大量脉络丛

分四部

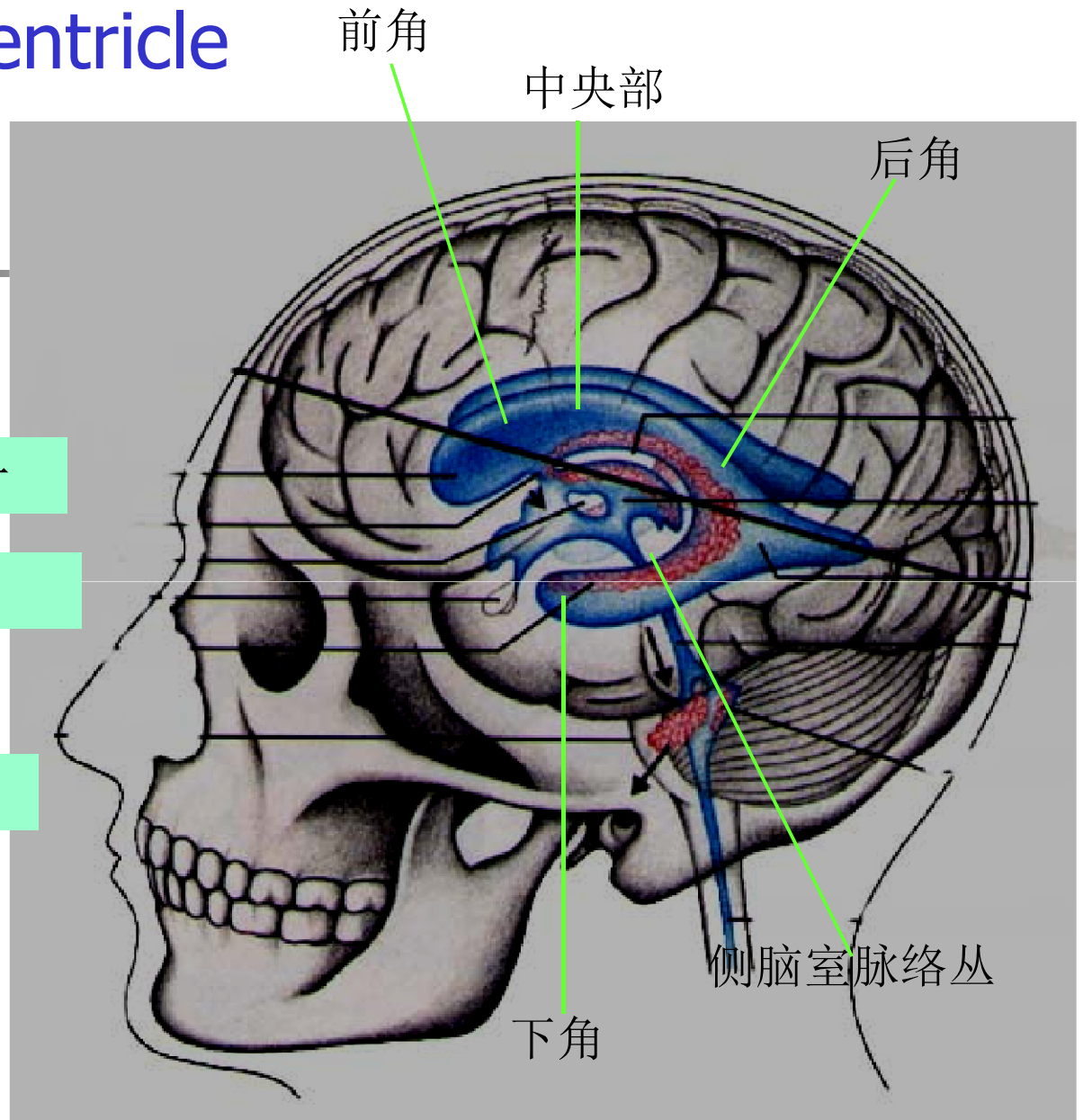
中央部：位于顶叶

前角：深入颞叶

后角：深入枕叶

下角：深入颞叶

侧脑室的脑脊液经室间孔流入第三脑室



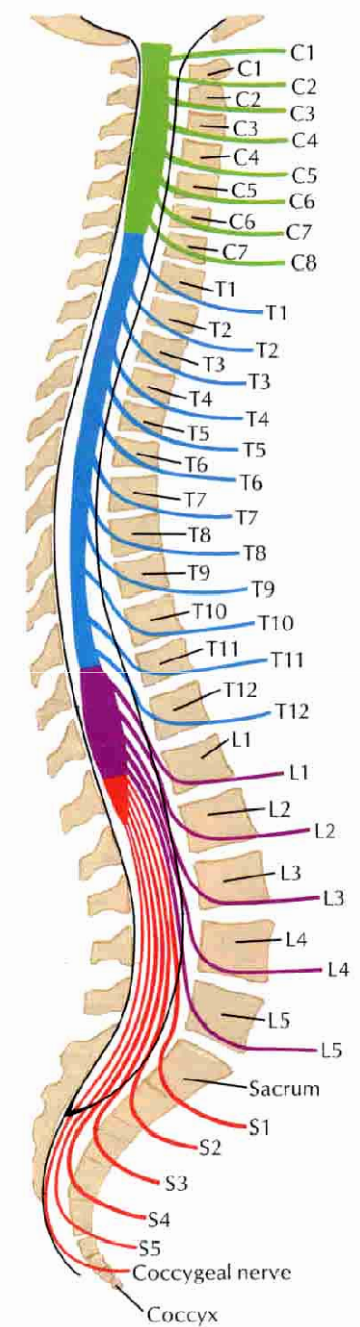
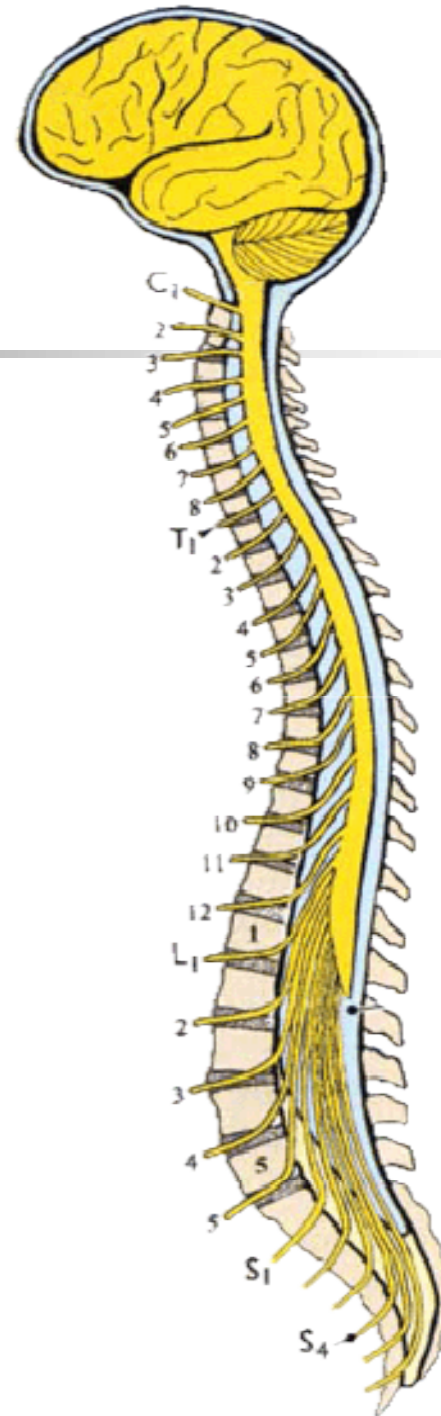
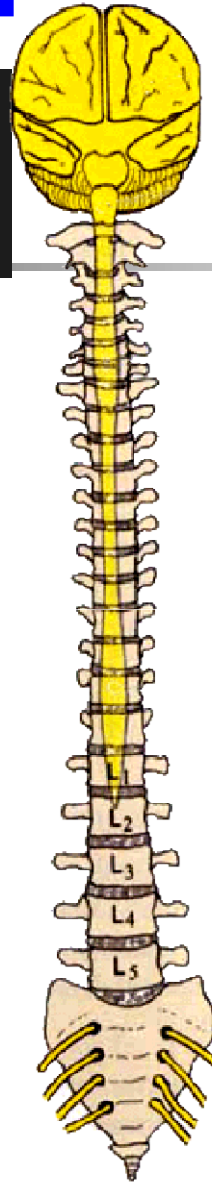
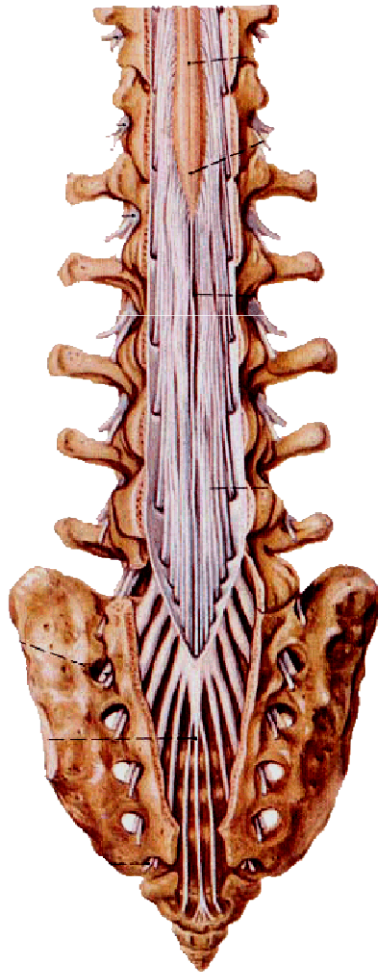
课后讨论主题
Discussion topic after-class

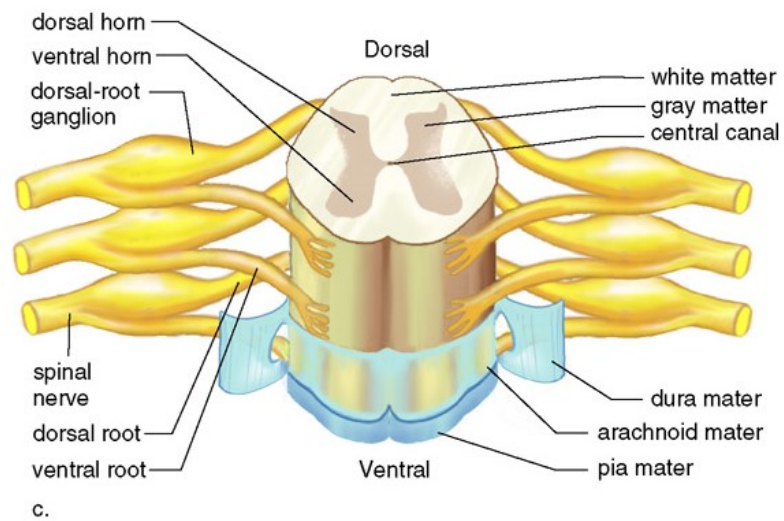
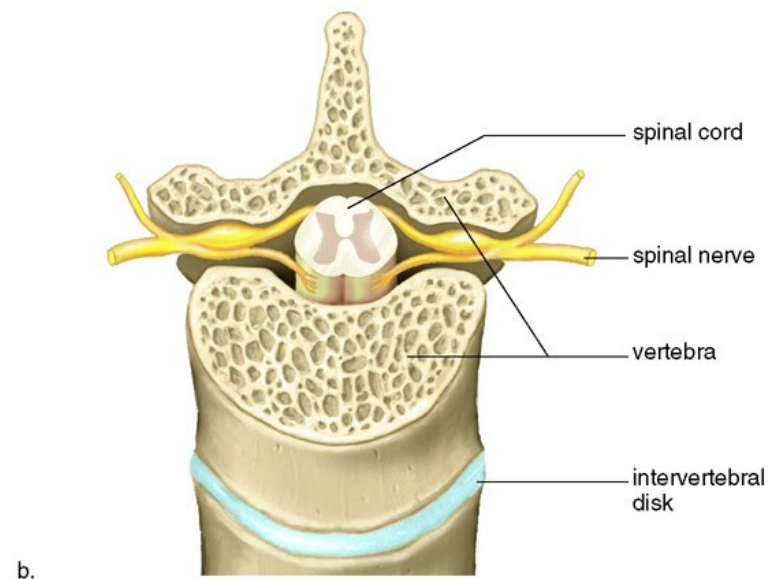
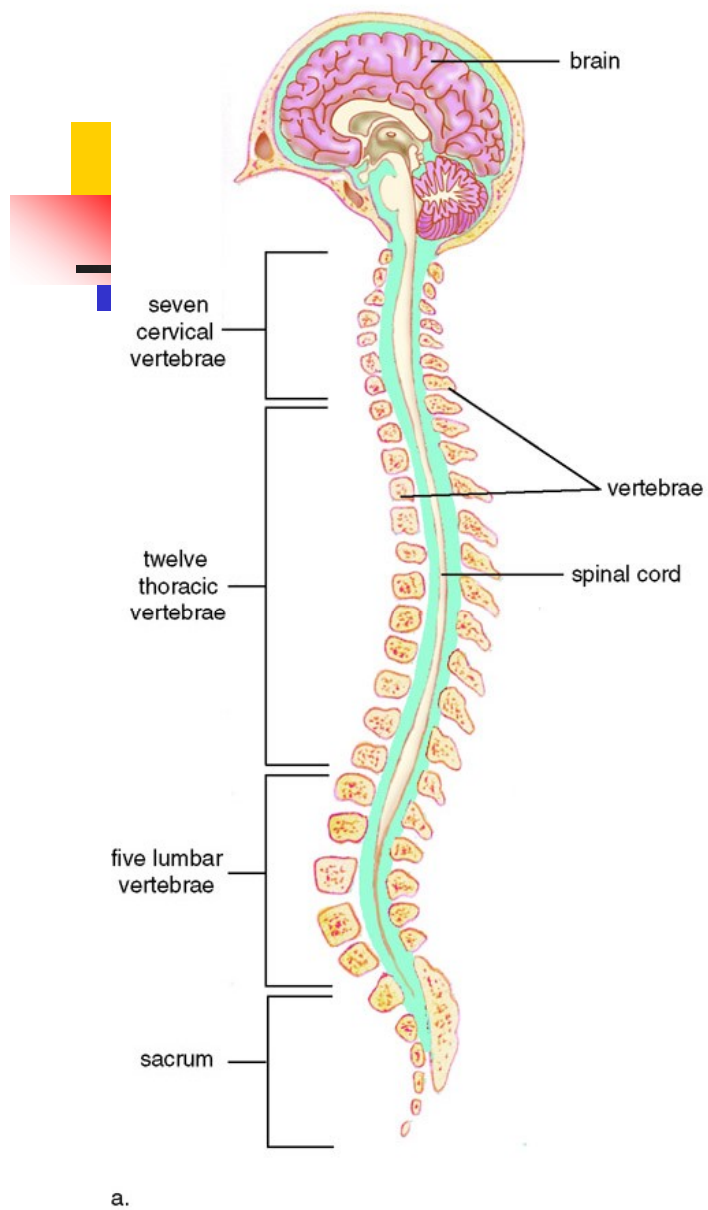
大脑的结构
Structure of the brain

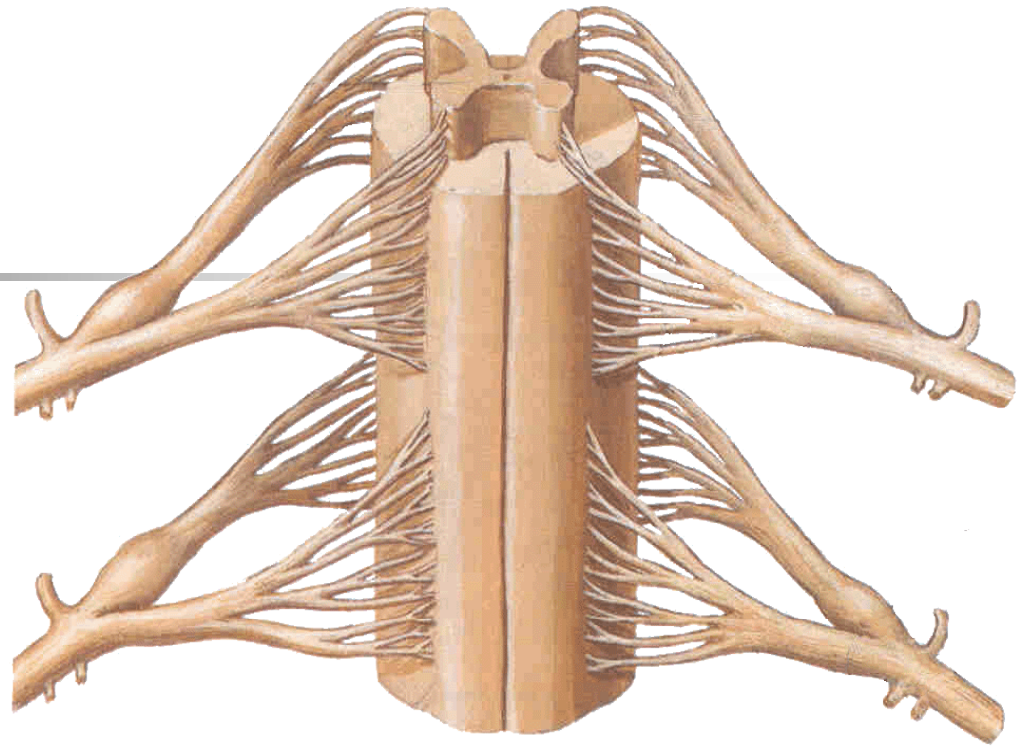
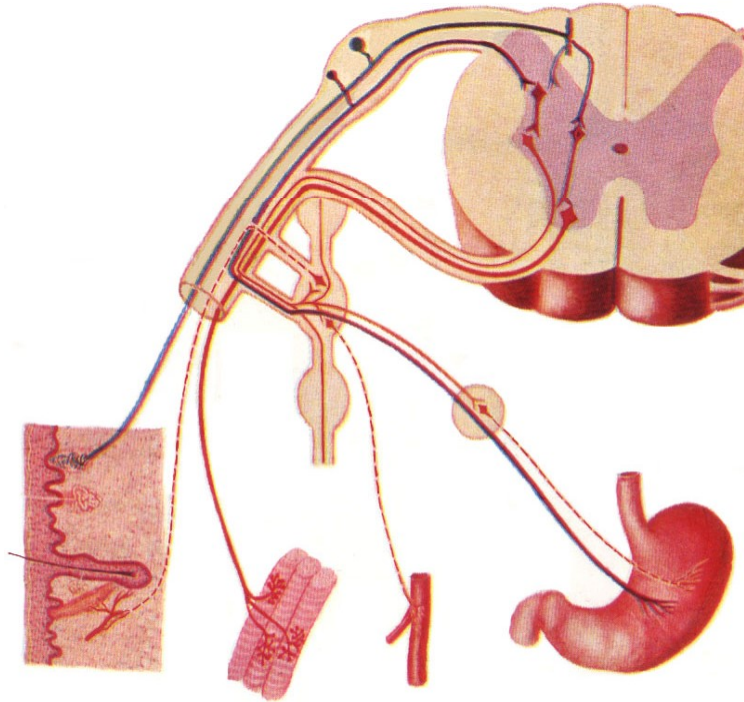
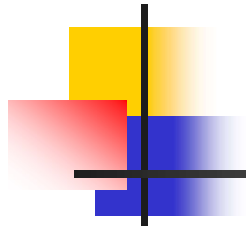
脊髓Spinal cord

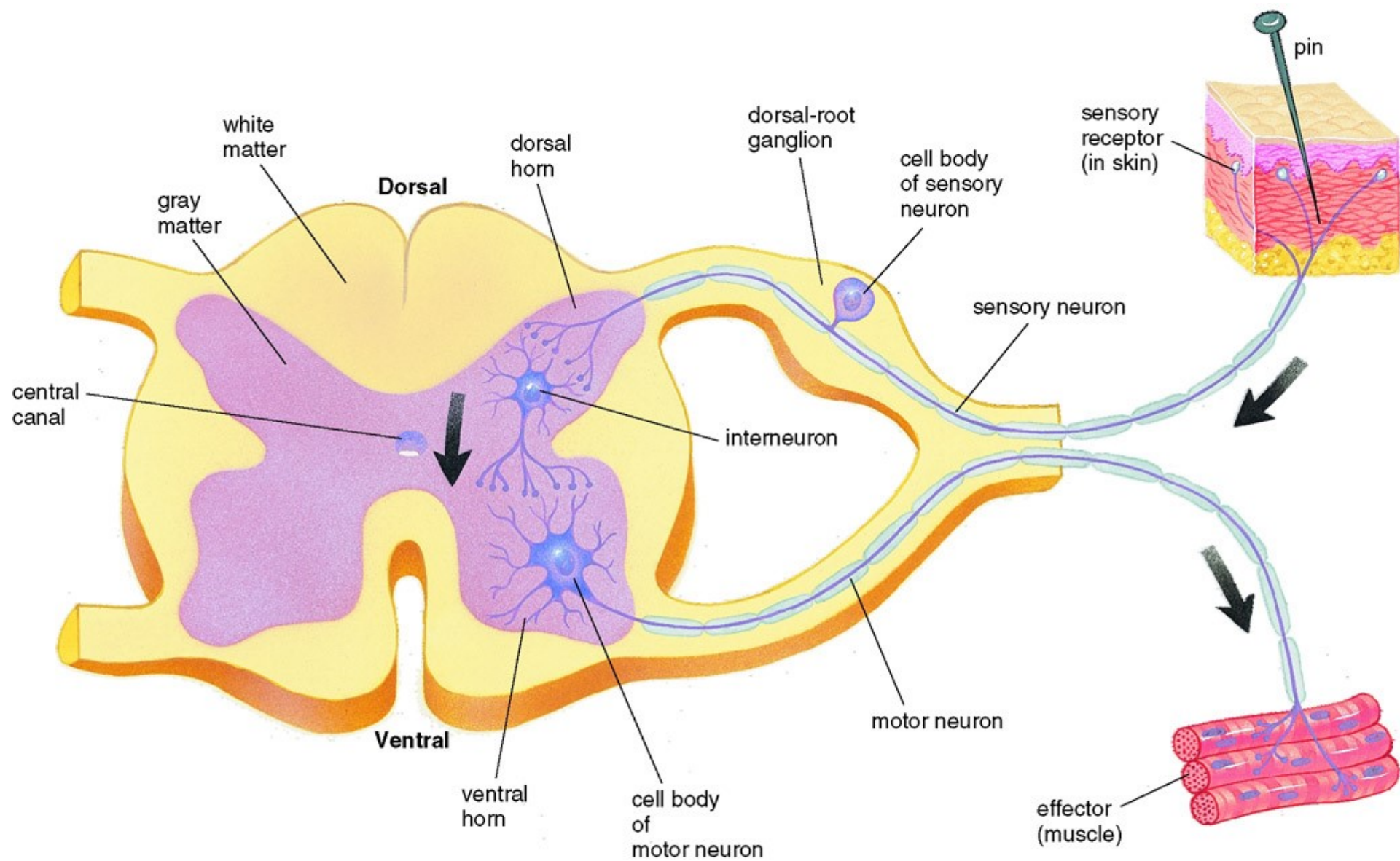
位于椎管内

上平枕骨大孔与延髓相连，下
止于第1腰椎体下缘。









课后讨论主题
Discussion topic after-class

中枢神经系统的结构
Structure of the Central Nervous System

二、周围神经系统

Peripheral Nervous System

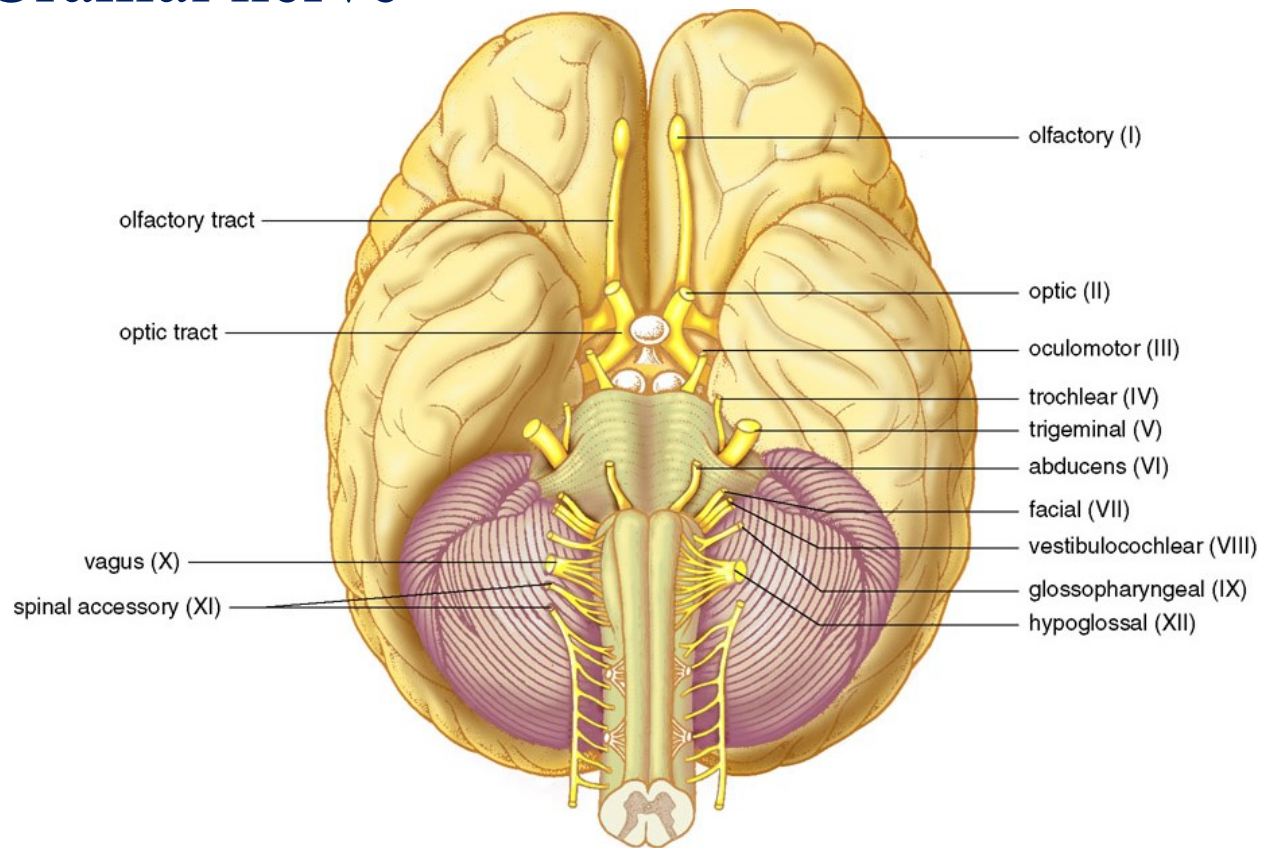
1. 脑神经 Cranial nerve

大脑腹侧面

**Ventral surface of
the brain**

显示脑神经与大脑的
联接方式

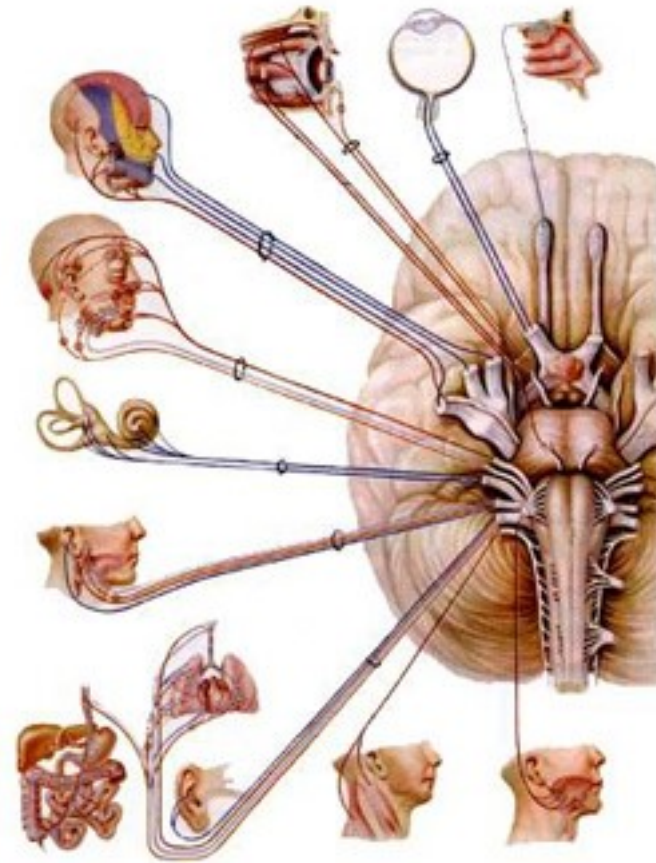
**showing attachment
of cranial nerves.**



十二对脑神经名称、性质

Twelve Pairs of Cranial Nerves

I 嗅神经	感觉性	连于端脑
II 视神经	感觉性	连于间脑
III 动眼神经	运动性	连于中脑
IV 滑车神经	运动性	
V 三叉神经	混合性	连于脑桥
VI 展神经	运动性	
VII 面神经	混合性	
VIII 前庭蜗神经	感觉性	
IX 舌咽神经	混合性	连于延髓
X 迷走神经	混合性	
XI 副神经	运动性	
XII 舌下神经	运动性	



脑神经的七种纤维成分Seven Fiber Components of Brain Nerve

- (1) 一般躯体感觉纤维
—— 皮肤、肌、腱、口鼻大部分粘膜
- (2) 特殊躯体感觉纤维
—— 视器、前庭蜗器
- (3) 一般内脏感觉纤维
—— 头、颈、胸、腹脏器
- (4) 特殊内脏感觉纤维
—— 味蕾、嗅器
- (5) 一般躯体运动纤维
—— 肌节演化的眼外肌、舌肌
- (6) 特殊内脏运动纤维
—— 鳃弓演化的咀嚼肌、面肌、咽喉肌
- (7) 一般内脏运动纤维
—— 平滑肌、心肌、腺体

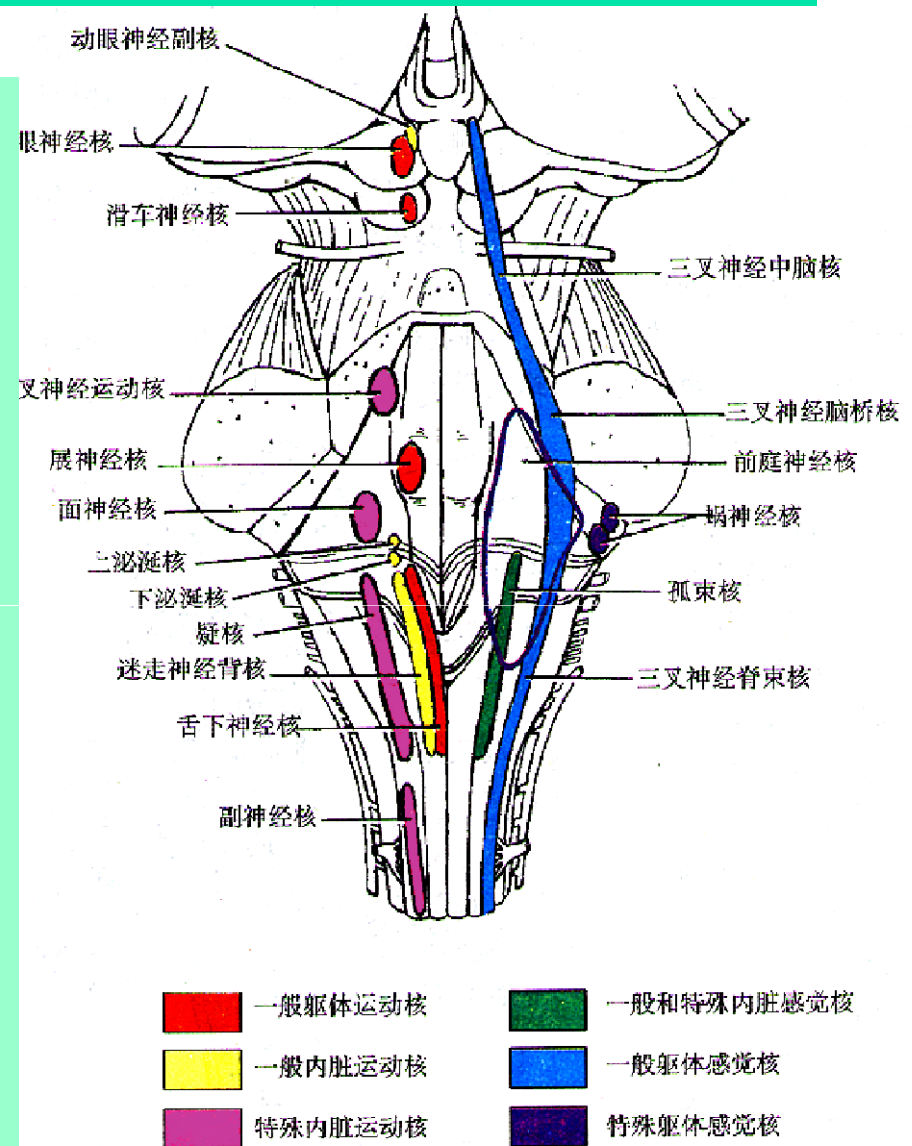
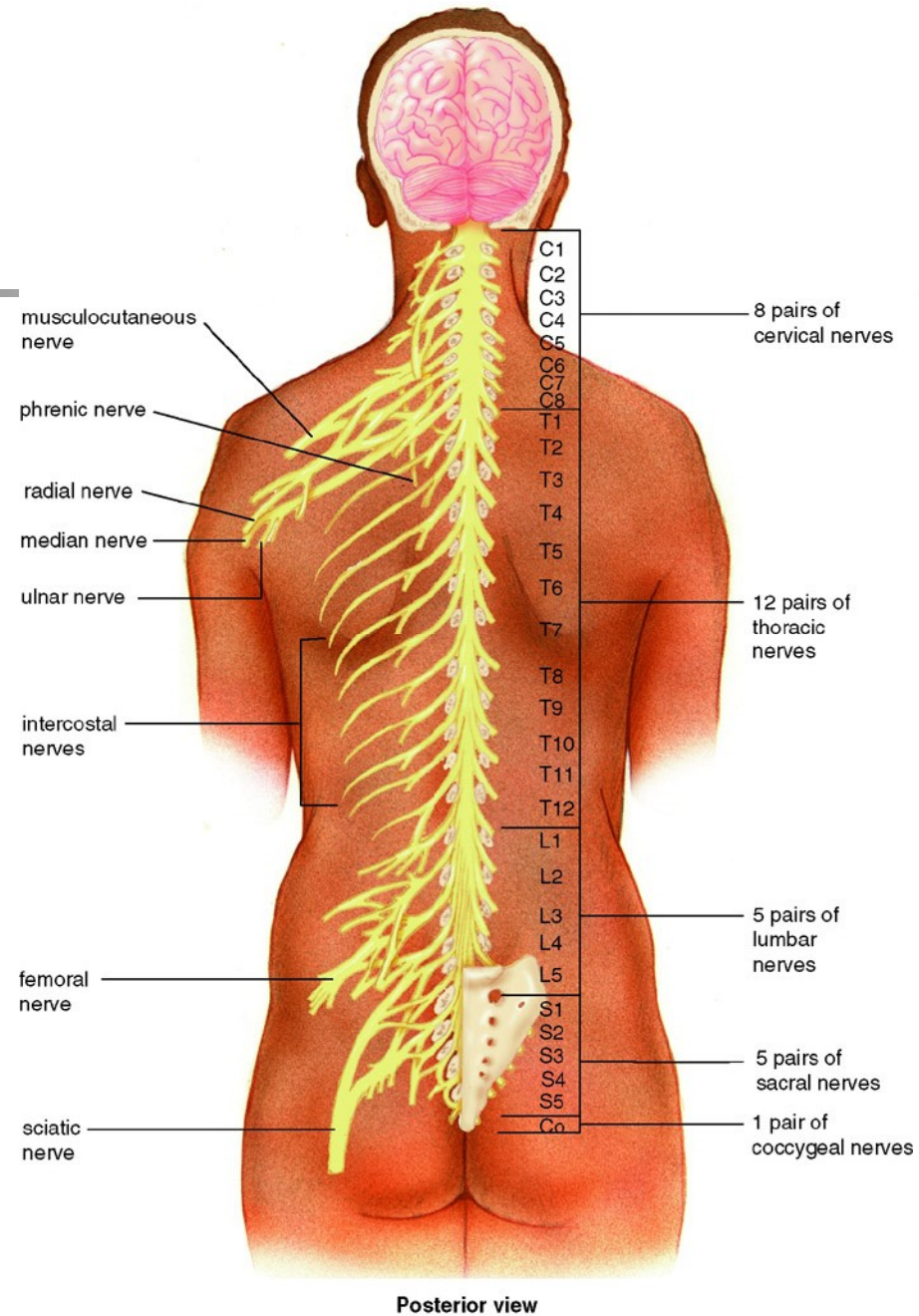


图 17-18 脑神经核在脑干背面的投射

2. 脊神经 Spinal nerve



脊神经spinal nerve

构成和分布Composition and distribution

31对

前根 运动

后根 感觉 脊神经节

纤维成分：混合型神经

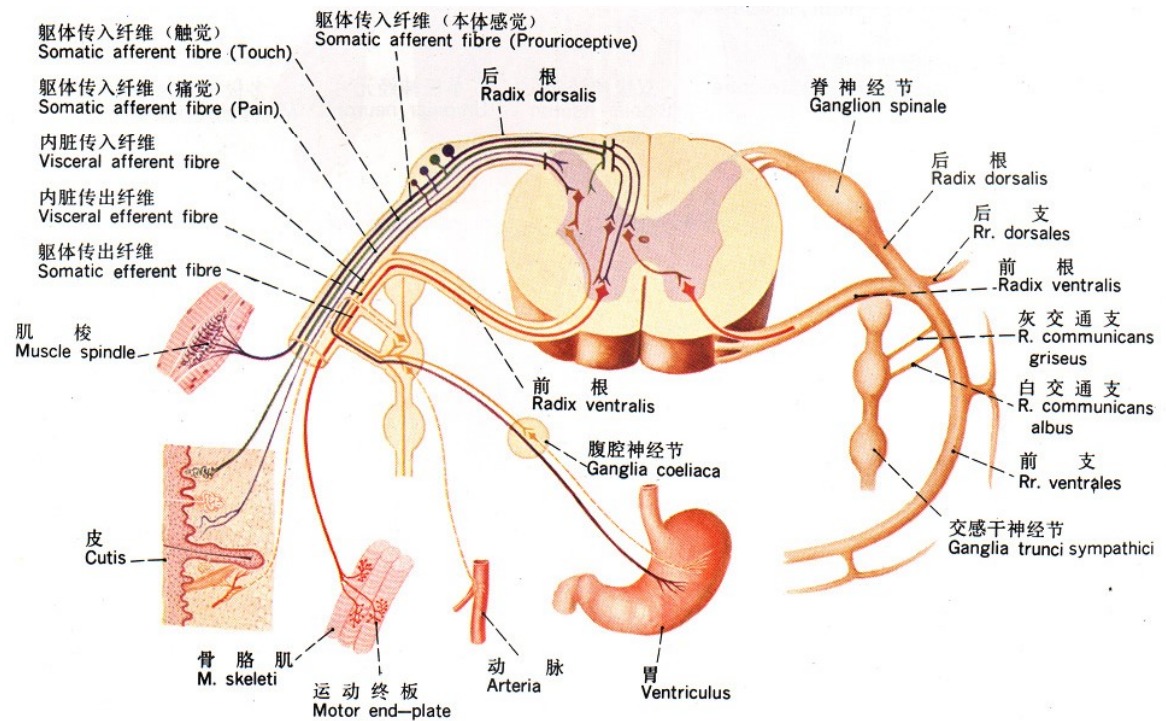
C 8 T 12 L 5 S 5 Co 1

躯体感觉纤维

内脏感觉纤维

躯体运动纤维

内脏运动纤维



三、自主神经系统

Autonomic Nervous System

内脏运动神经：自主神经系统

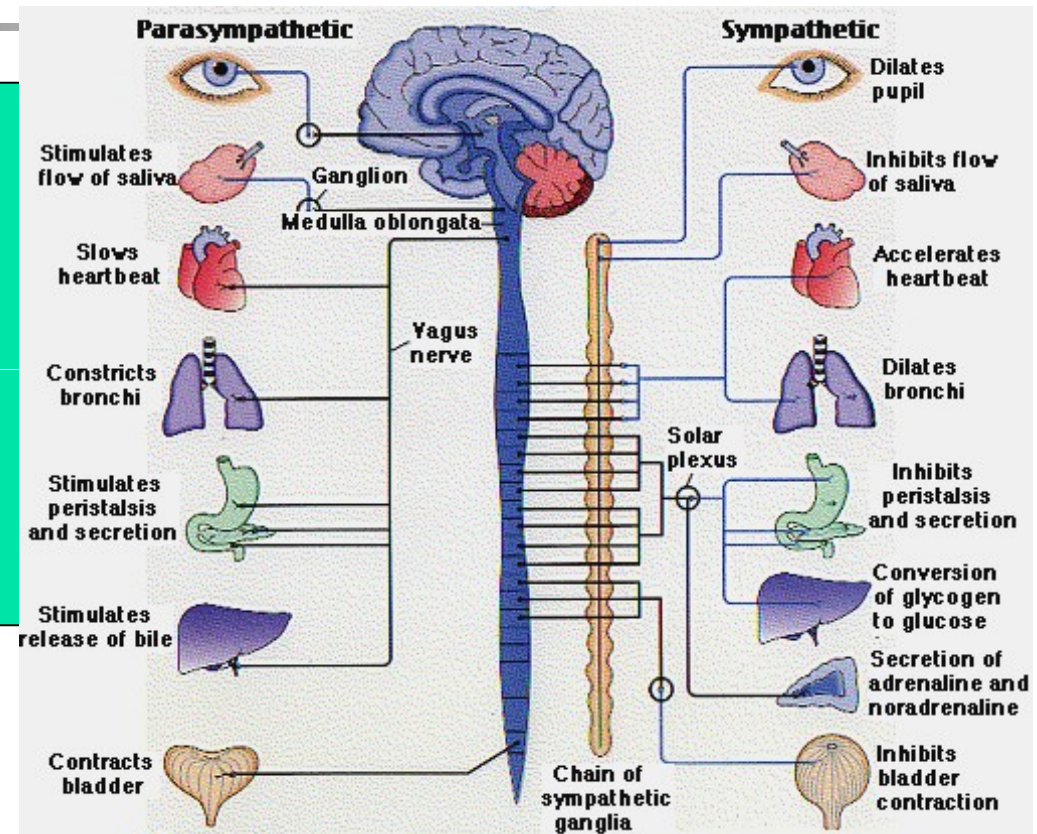
交感神经系统

Sympathetic division

副交感神经系统

Parasympathetic division

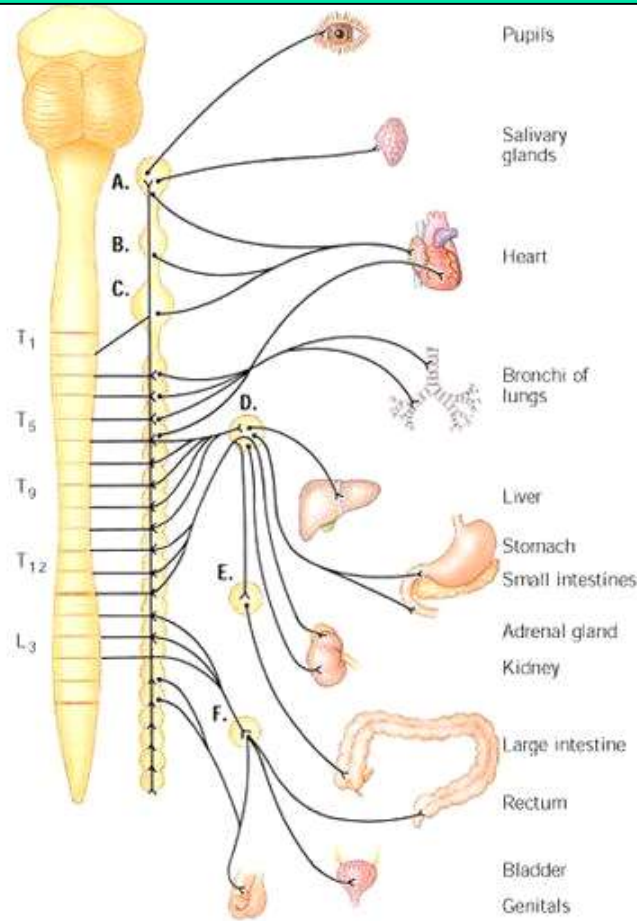
内脏感觉神经



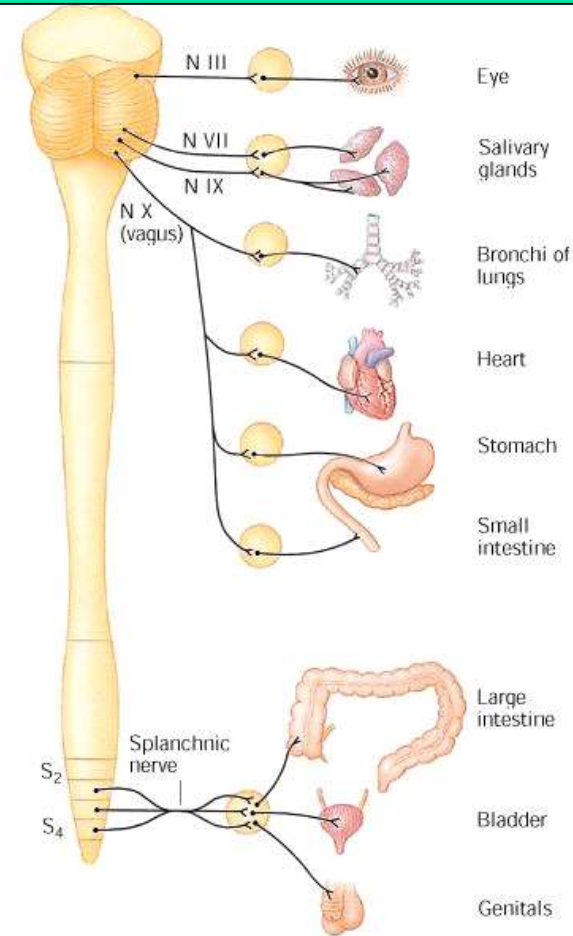
自主神经系统的结构特征

Structural characteristics of Autonomic Nervous System

交感神经系统起源于脊髓胸腰段
(T1—L3) 灰质侧角



副交感神经系统起源于脑干的副交感神经核和脊髓骶段 (S2—4) 灰质相当于侧角的部位



四、神经系统的传导通路

Conduction pathway of nervous system

■ 感觉传导通路 Sensory conduction pathway

躯干和四肢的躯体感觉传导通路

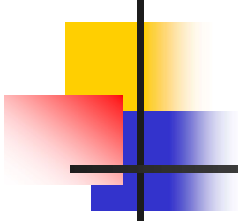
脊神经节-----薄束核、楔束核-----背侧丘脑腹后外侧核
内侧丘系

痛、温觉和粗触觉传导通路

脊神经节-----脊髓后角-----背侧丘脑腹后外侧核
脊髓丘脑前束
三叉神经节细胞-----三叉神经脊束核-----背侧丘脑腹后内侧核
脊髓丘脑侧束
三叉丘系

特殊感觉传导通路

视觉传导通路、听觉传导通路



■ 运动传导通路Motor conduction pathway

锥体系 Pyramidal system

管理头面部和躯干、四肢的随意运动

皮质脊髓束

皮质核束

锥体外系 Extrapyramidal system

调节肌张力、协调肌活动、维持体态姿势和习惯性动作

课后讨论主题
Discussion topic after-class

外周神经系统的结构
Structure of the Peripheral Nervous System

第二节 神经系统的感觉分析功能

Section 2: Sensory function of nervous system

一、脊髓与脑干的感觉传导功能

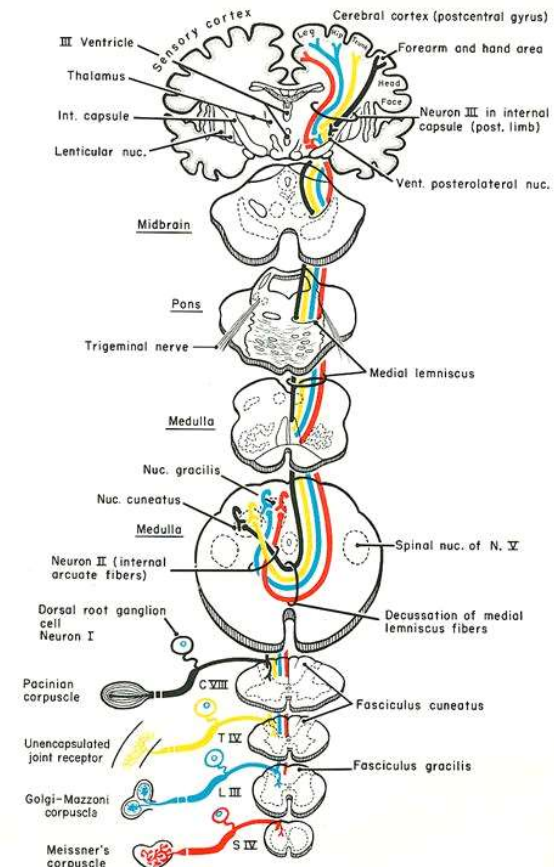
Sensory function of spinal cord and Brainstem

丘脑 **Thalamus**

上行传导路径
Conductive upstream

脊髓后根传入脊髓
脑干神经核
Spinal cord and brainstem

来自躯体与内脏各种感受器的神经冲动
Receptor: nerve impulses



二、丘脑及其感觉投射系统

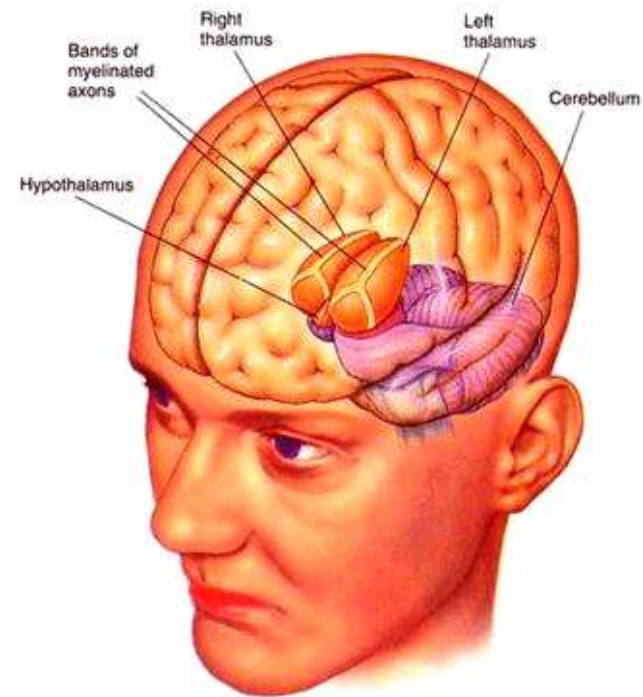
Thalamus and its sensory projection system

丘脑 Thalamus

是**感觉的总转换站**，同时也能对感觉进行粗略的分析与综合；

各种感觉通路（除嗅觉外）都要在此换神经元，然后再向大脑皮层投射。

► Human Diencephalon



1 丘脑的核团Thalamic nucleus

感觉接替核

Sensory relay nucleus

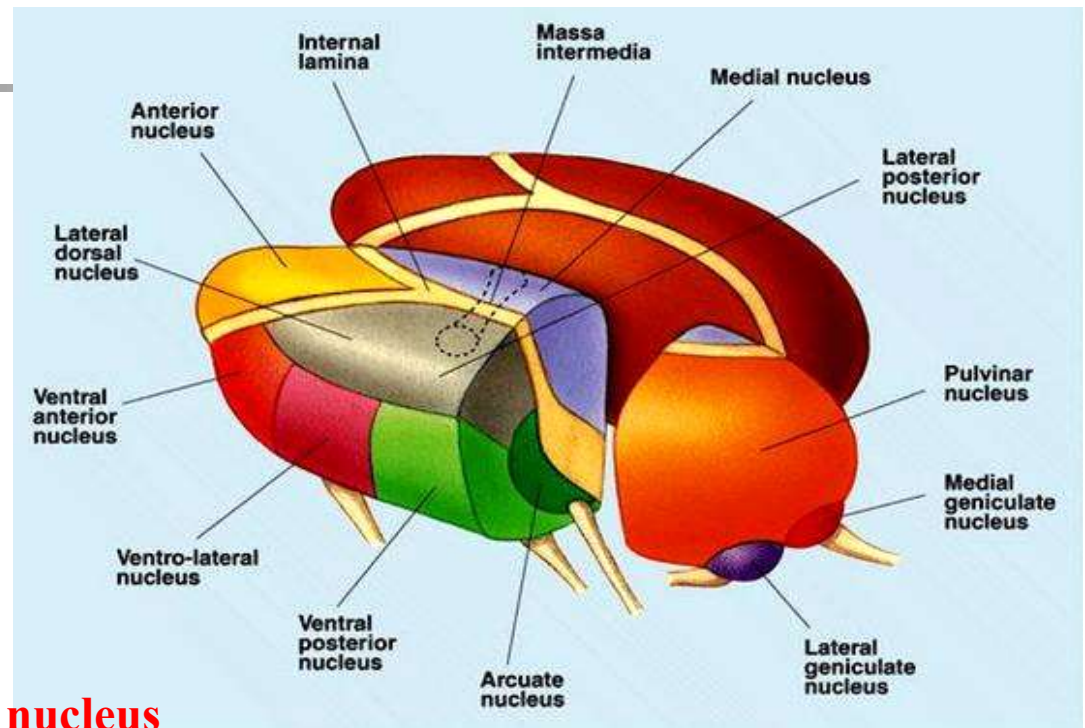
接受感觉的投射纤维，经换元后进一步投射到大脑皮层的特定感觉区。

联络核

接受丘脑感觉接替核和其它皮层下中枢来的纤维，换元后发出纤维投射到大脑皮层某些特定区域。
功能：各种感觉在丘脑和大脑皮层水平的联系协调

非特异投射核 Nonspecific projection nucleus

主要指髓板内核群，接受来自脑干网状结构的纤维，弥散地投射到大脑皮层的广泛部分，起着维持大脑皮层兴奋状态的重要作用。



2 丘脑的两个感觉投射系统

Sensory projection systems in thalamus

特异性投射系统

Specific Projection System

具有点对点投射特征的感觉投射关系。

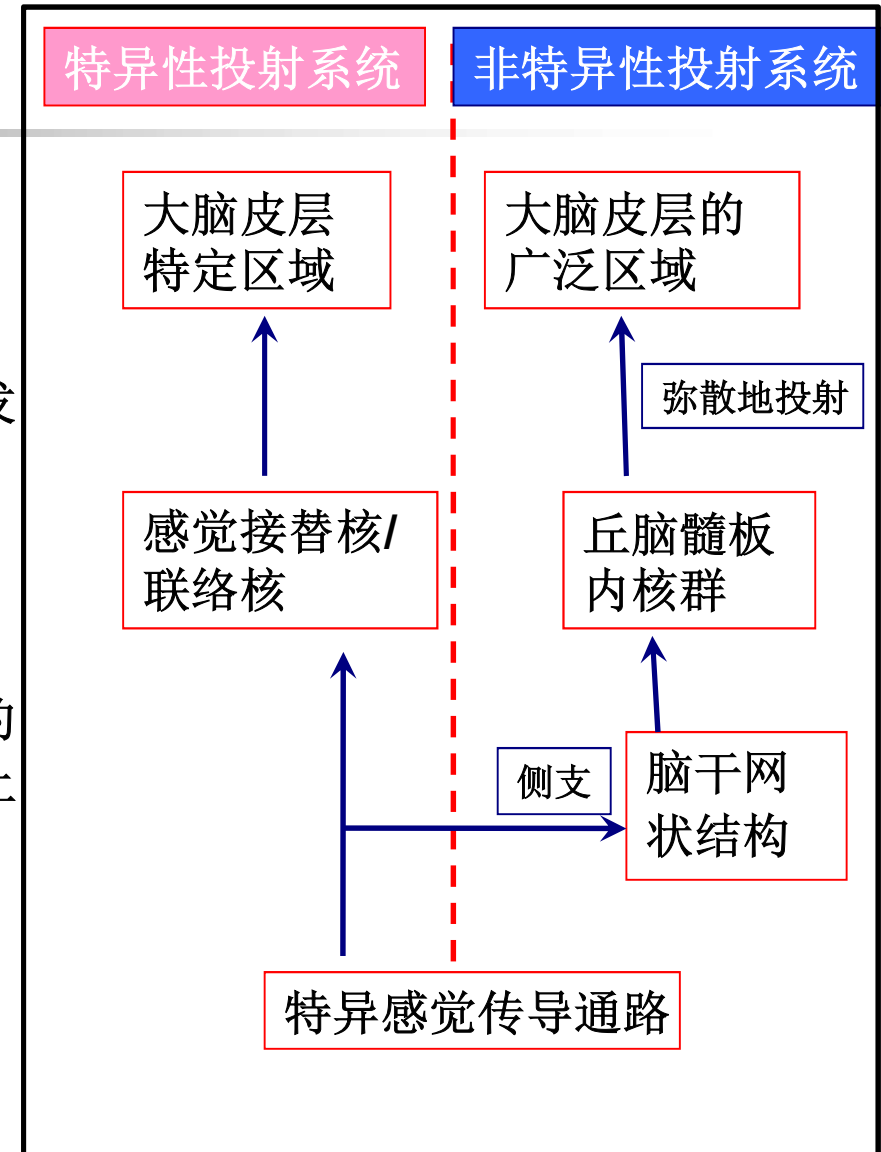
功能：引起特定感觉，并激发大脑皮层发出传出神经冲动。

非特异性投射系统

Nonspecific Projection System

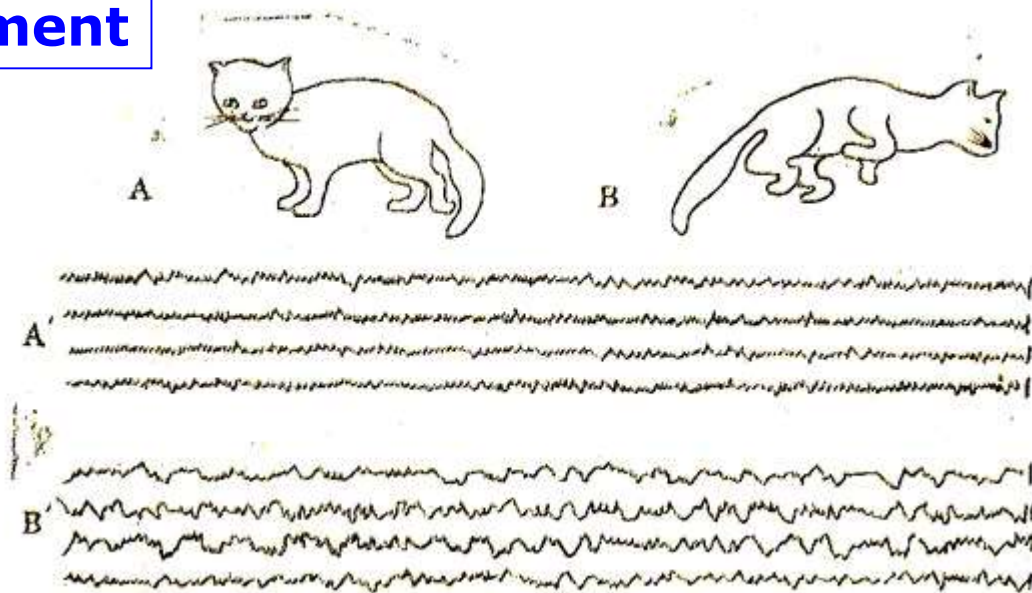
不具有点对点的投射特征，失去了专一的特异性传导功能，是各种不同感觉的共同上传途径。

功能：维持和改变大脑皮层的兴奋状态。



正常情况下，由于有特异和非特异两个感觉投射系统的存在，以及它们之间的作用和配合，才使大脑皮层既能处于觉醒状态，又能产生各特定的感觉。

Experiment



- A** 切断特异性传导道而不损伤非特异性传导的猫，处于觉醒状态
- B** 切断非特异性传导的猫，处于昏睡状态

三、大脑皮层的感觉分析定位

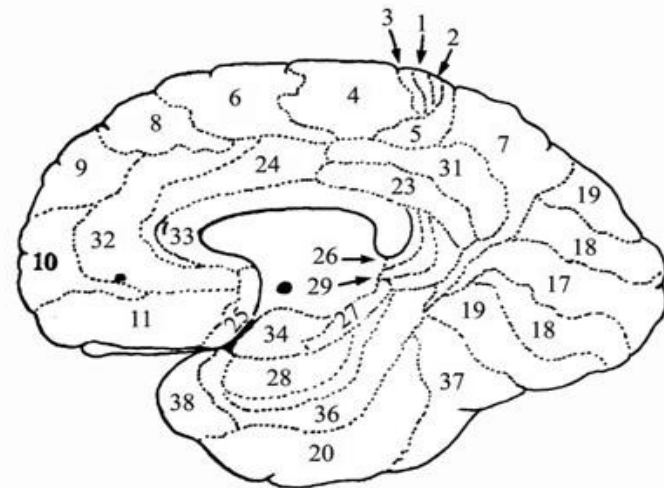
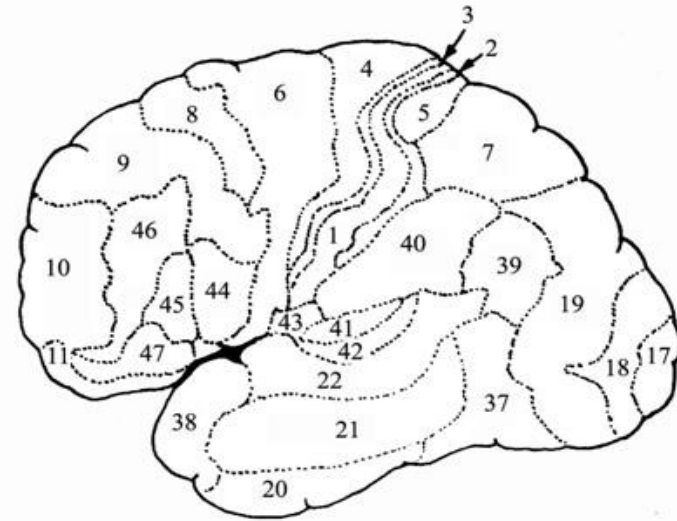
Sensory analysis and localization of cerebral cortex

- 大脑皮层是感觉分析的最高级中枢

The cerebral cortex is the highest level of sensory analysis.

- 不同性质的感觉在大脑皮层有不同的代表区

Different sensations have different representations in the cerebral cortex.

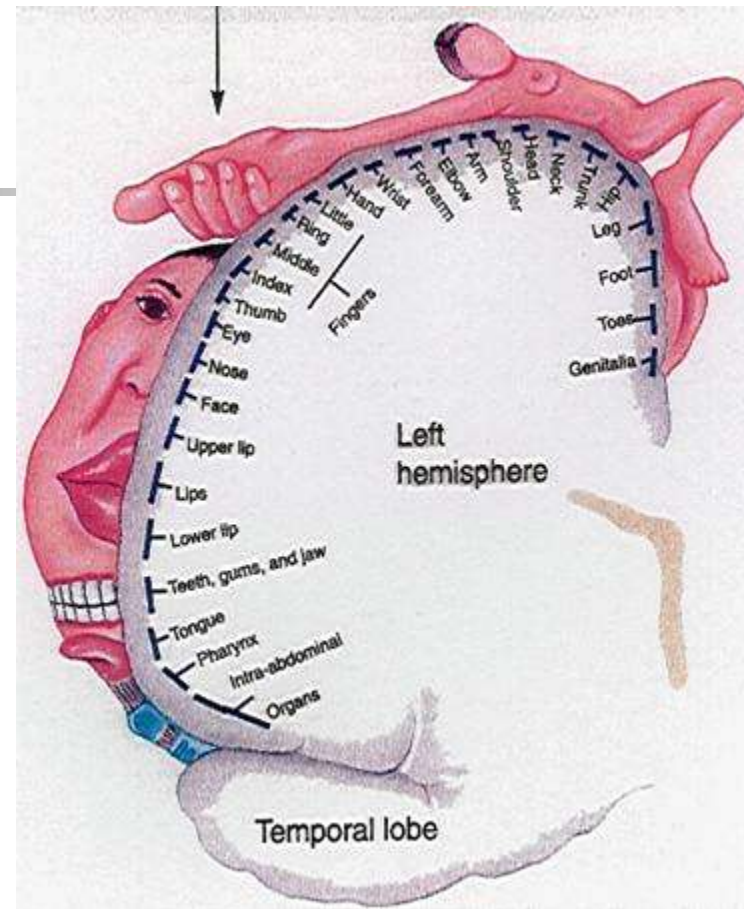


1 体表感觉代表区

Somatic sensory area

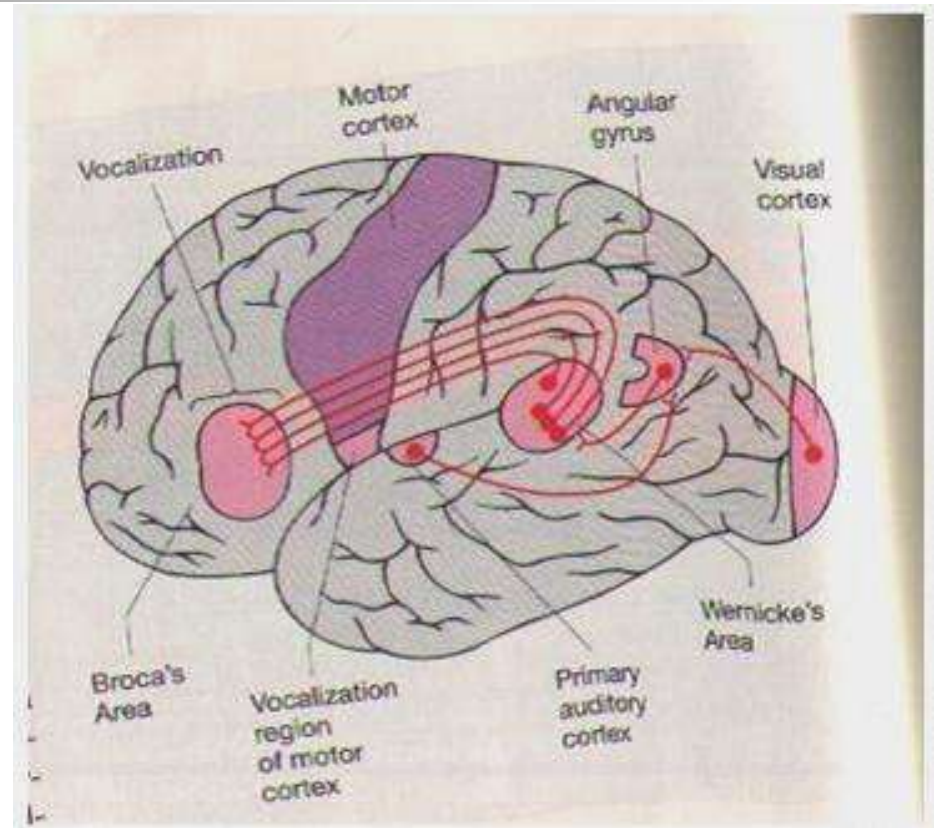
第一体表感觉区位于中央后回，
相当于Brodmann分区的3-2-1区

中央前回与岛叶之间还存在第二
体表感觉区



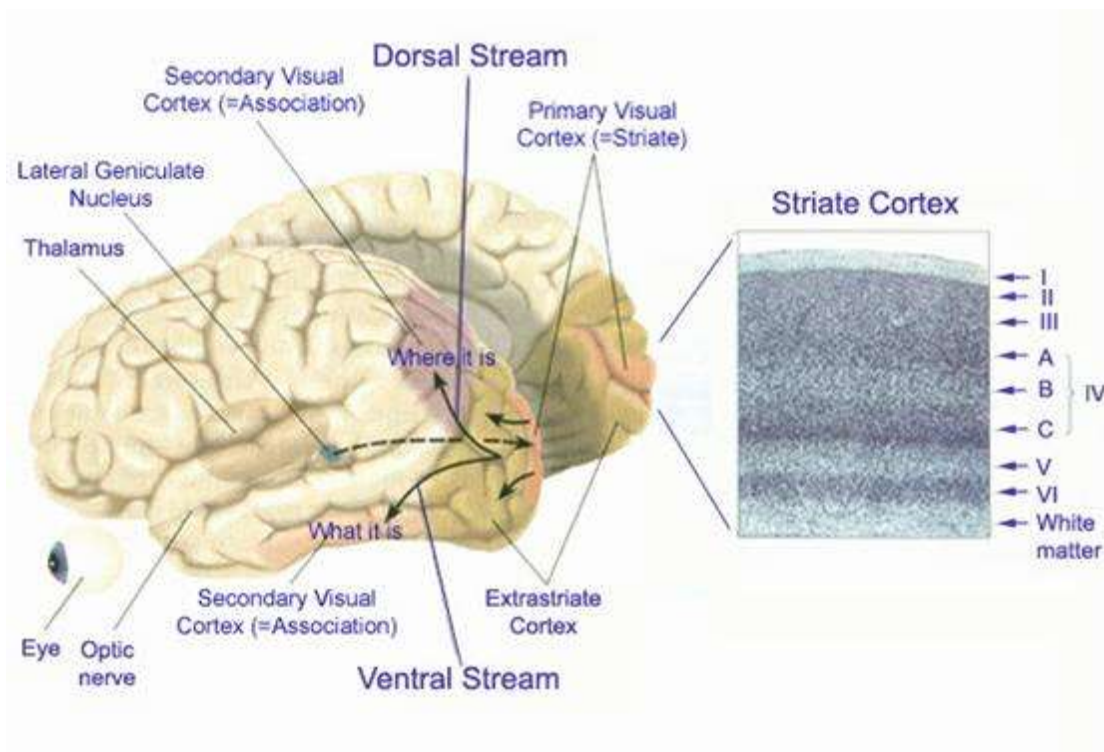
2 本体感觉代表区 Proprioceptive representative area

中央前回（4区）不仅是运动区，
也是肌肉本体感觉投射区



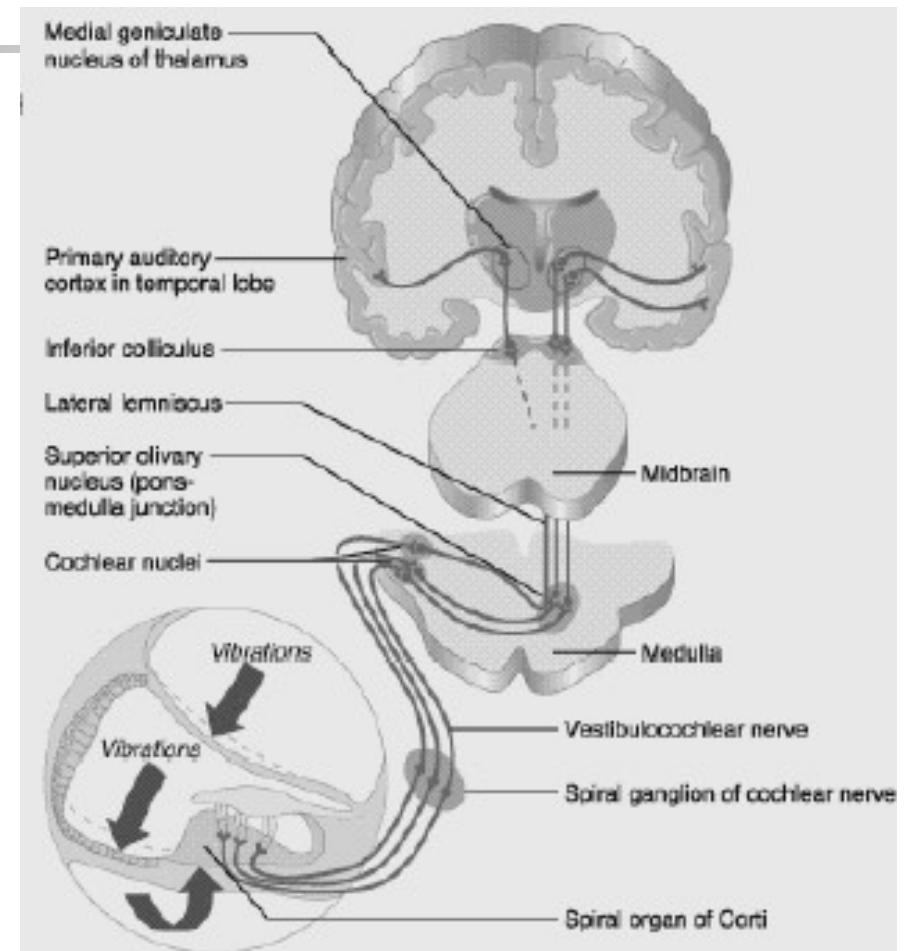
3 视觉代表区 Visual Representation Area

枕叶距状裂周围的皮层（17区）为视觉投射的区域

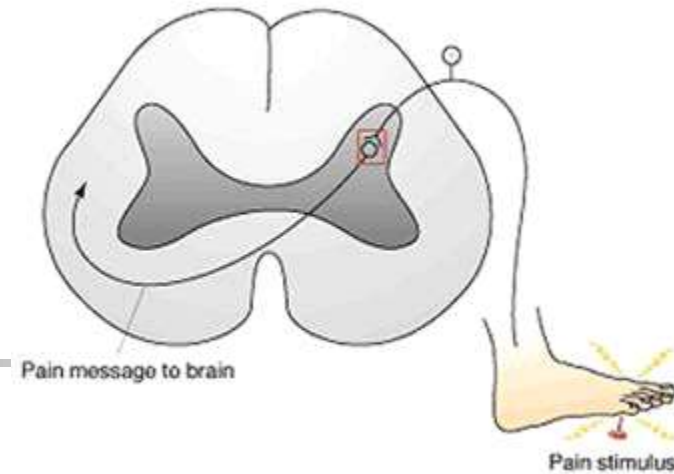


4 听觉代表区 Auditory representative area

位于颞横回和颞上回（41和42区）



四、痛觉 Pain sense



- 痛觉感受器在形态上是游离的神经末梢，是专门传递关于损伤信息的特殊纤维，也称为伤害性感受器；

Pain receptors are free nerve endings in morphology, which are special fibers that transmit information about injury, also known as nociceptors.

- 痛觉感受器还具有不易产生适应、容易产生敏感性增强的特点。

Pain receptors also have the characteristics of not easy to adapt and easy to produce sensitivity enhancement.

课后讨论主题
Discussion topic after-class

神经系统的感觉分析功能
Sensory function of Nervous System



第三节 神经系统对躯体运动的调节

Regulation of Somatic Movement by Nervous System

中枢神经系统对运动的调节通过这三个水平的神经活动：

- 大脑皮层运动区
- 皮质下核团
- 脑干的下行系统及脊髓

一、脊髓对躯体运动的调节

Motor Control by Spinal Cord

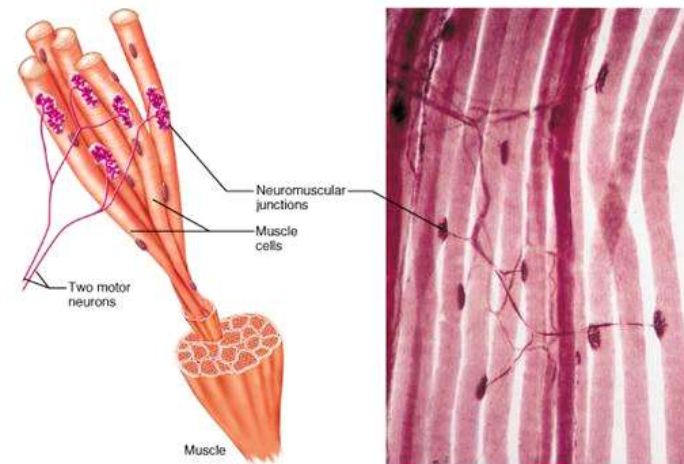
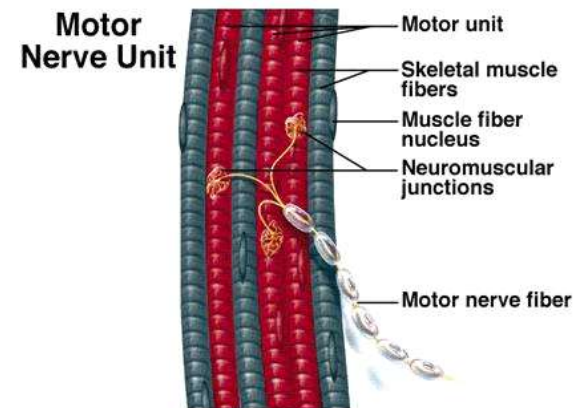
脊髓是调节躯体运动最基本的初级反射中枢

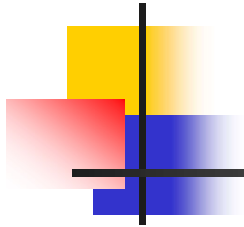
Spinal cord is the most basic primary reflex center to regulate somatic movement.

1 脊髓前角运动神经元和运动单位

运动单位： 由一个脊髓 α 运动神经元及其分支所支配的全部肌纤维组成一个功能单位。

Motor unit: A functional unit is composed of all the muscle fibers innervated by a spinal α -motoneuron and its branches.





2 脊髓反射Spinal Reflex

完整机体的脊髓经常处于高位中枢的控制下，脊髓本身的功能不易表现出来。

脊髓动物Spinal animal: 脊髓与高位中枢离断的动物，是研究脊髓自身功能活动的实验标本。

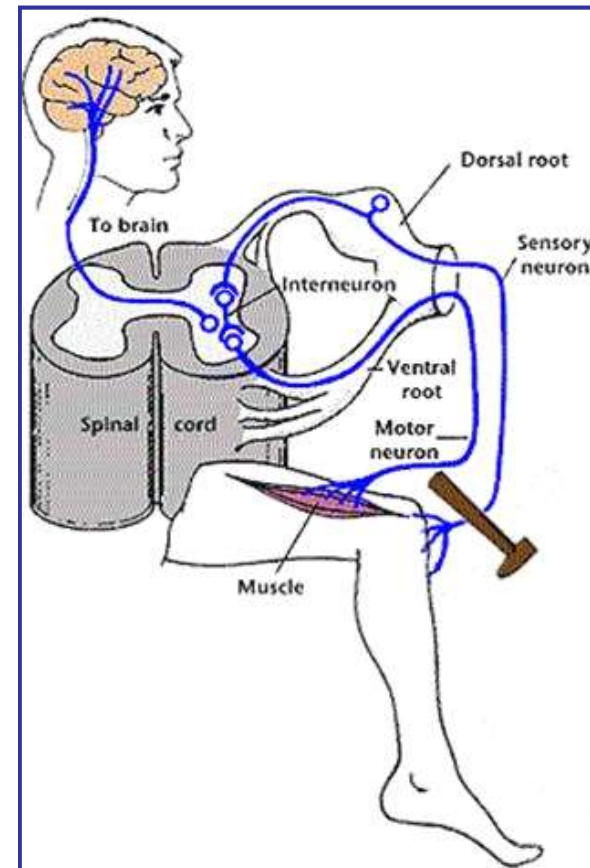
脊休克Spinal shock: 产生原因是脊髓失去了高位中枢（如大脑皮层、前庭核和脑干网状结构的下行纤维）对它的易化作用，使脊髓的兴奋性处于极度低下的状态，以至任何反射均暂时消失。

脊髓反射的几种类型

Several types of spinal reflexes

牵张反射 Stretch reflex

- (1) 腱反射 Tendon reflex: 单突触反射，反射时很短，约 0.7ms。如膝跳反射、跟腱反射。
- (2) 肌紧张 Muscular tension
维持身体的姿势，是姿势反射的基础



二、脑干对躯体运动的调节

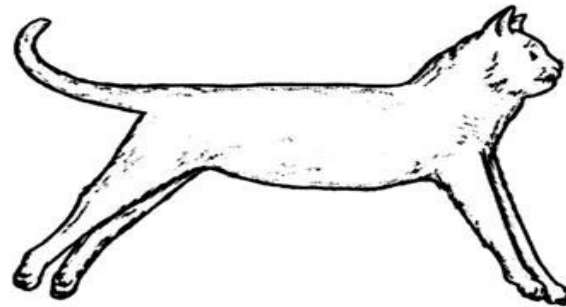
Somatic Motion Regulation of Brainstem

脑干对肌紧张的调节

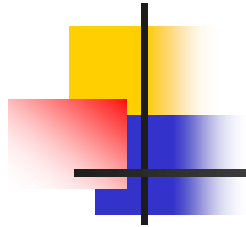
Brainstem regulation of muscular tension

去大脑僵直Decerebrate rigidity:

是在脊髓牵张反射的基础上发展起来的，是一种增强的牵张反射（肌紧张）。



脑干网状结构中存在抑制或加强肌紧张和肌运动的区域，前者称为抑制区，后者称为易化区。



脑干对姿势的调节

Brainstem regulation of posture

- (1) 状态反射**State Reflection**: 头部在空间的位置改变以及头部与躯干的相对位置改变时, 可以反射性地改变躯体肌肉的紧张性。
- (2) 翻正反射**Righting Reflection**: 正常动物可保持站立姿势, 如将其推倒则可翻正过来。

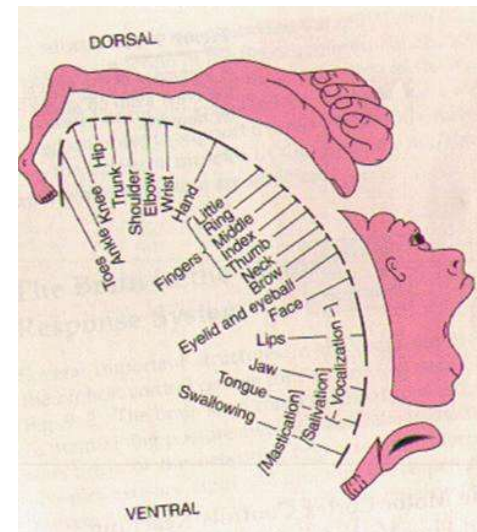
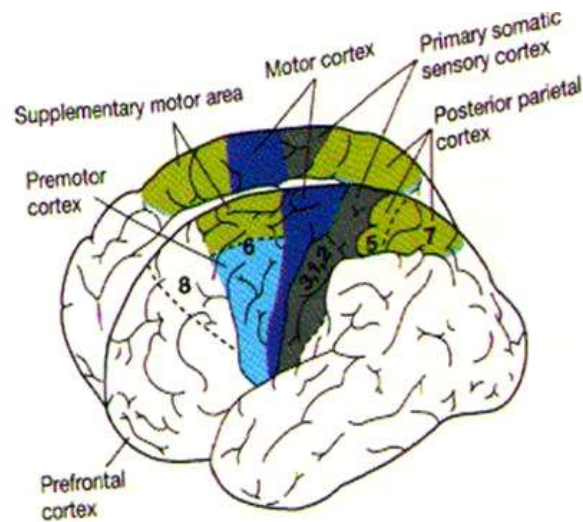
三、大脑皮质的运动调节功能

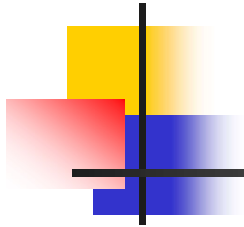
Motor regulation function of cerebral cortex

1、大脑皮层的运动区

Motor area of cerebral cortex

主要位于中央前回和运动前区，相当于Brodmann分区的4区和6区。





2、运动传导系统及其功能

Motion Conduction System and Its Function

锥体系 Pyramidal system: 是大脑皮质下行调节躯体运动的最直接途径，支配肌肉的随意运动。包括上下两级运动神经元。上神经元主要是位于中央前回和旁中央小叶前部的锥体细胞，其轴突组成的巨大的下行纤维束称为锥体束。下神经元位于脊髓前角和脑神经运动核。

Control voluntary movement of the skeletal muscles

锥体外系 Extrapyramidal system: 除锥体系以外的与躯体运动有关的传导通路统称为锥体外系。与调节肌紧张、肌群协调性运动有关

Regulating muscle tension and muscle coordination.

基底神经核的运动调节功能

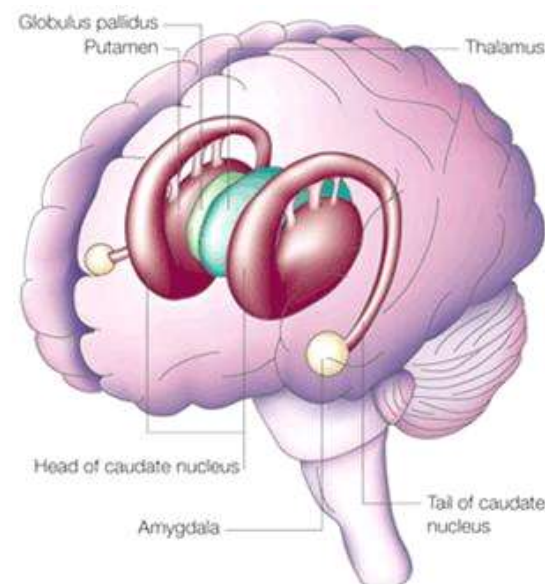
Motor regulation of basal nucleus

对随意运动的产生和稳定、肌紧张的调节、本体感受器传入冲动信息的处理都有关系。

基底神经节损伤后的主要表现为肌紧张的异常，可分为两大类：

肌紧张亢进

肌紧张减退、运动过多的低张力综合症

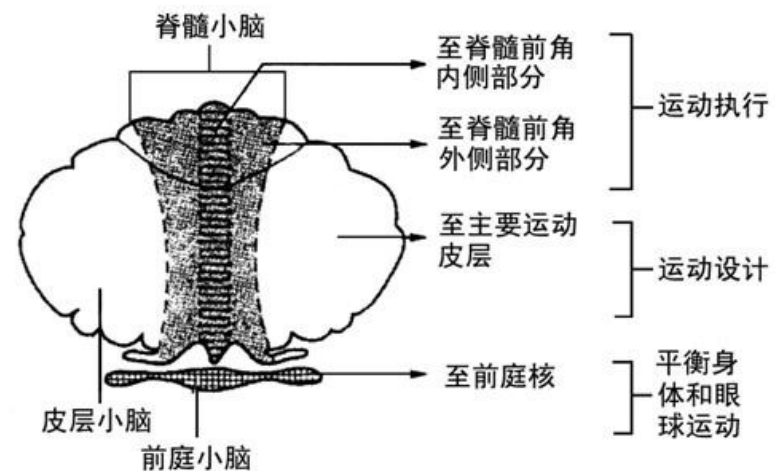
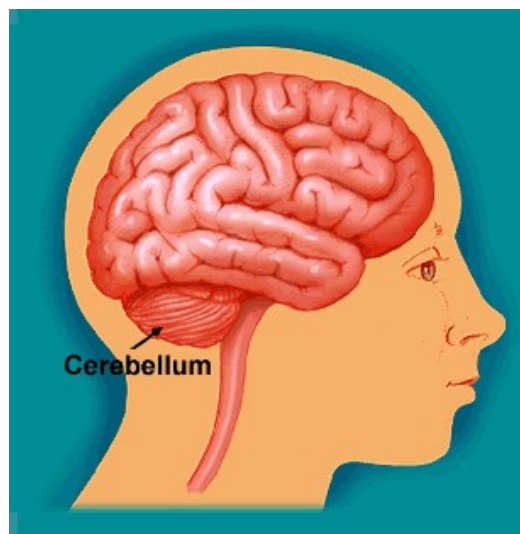


四、小脑的运动调节功能

Motor regulation of cerebellum

主要功能：维持身体平衡、调节肌紧张和协调随意运动。

Maintain body balance, regulate muscle tension and coordinate voluntary movement.



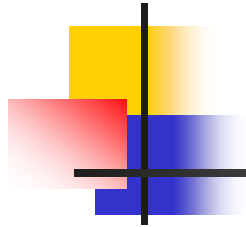
五、自主神经系统对内脏活动的调节

Regulation of autonomic nervous system on visceral activity

1、自主神经系统的主要功能特征

Functional characteristics of autonomic nervous system

- 紧张性活动 **Tension activity;**
- 双重支配和互相拮抗 **Dual domination and mutual antagonism;**
- 效应器功能状态的影响 **The influence of the functional state of effector**
- 对整体生理功能调节的意义 **The significance of the regulation to the whole physiological function**



交感神经系统Sympathetic nervous system: 促使机体迅速适应内外环境的急剧变化;

应急反应: 交感-肾上腺髓质系统亢进的现象

副交感神经系统Parasympathetic nervous system: 保护机体、休整恢复、促进消化、积蓄能量以及加强排泄和生殖功能等方面。

2、各级中枢对内脏活动的调节

Regulation of visceral activity in central nervous system

(1). 脊髓 **spinal cord**

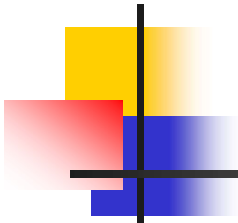
脊髓是调节某些内脏活动的初级中枢

(2). 脑干 **brainstem**

延髓 **medulla oblongata**: 维持生命活动的基本中枢;

脑桥 **pons**: 存在呼吸调整中枢和角膜反射中枢;

中脑 **mesencephalon**: 具有瞳孔对光反射中枢和视、听探究反射中枢。

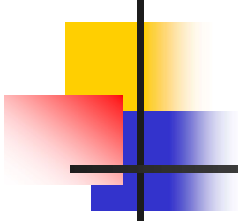


(3)、下丘脑 **hypothalamus**

下丘脑是调节内脏活动的较高级中枢。

把内脏活动和其他生理活动联系起来，调节体温、营养摄取、水平衡、内分泌、情绪反应、生物节律等生理过程。

- 调节体温；
- 调节水平衡；
- 调节摄食行为；
- 调节腺垂体功能；
- 调节情绪反应；
- 调节生物节律。



(4).大脑皮质对内脏活动的调节

Regulation of Visceral Activity by Cerebral Cortex

新皮层 **Neocortex**

边缘系统 **Limbic system**

边缘系统指边缘叶以及大脑皮层的岛叶、颞极、眶回以及皮层下的杏仁核、隔区、下丘脑前核等。

边缘系统是调节内脏活动的重要中枢，又称内脏脑。边缘系统还与情绪、摄食、记忆等功能有关。

课后讨论主题
Discussion topic after-class

神经系统的运动控制功能
Motor function of Nervous System

第四节 脑电和脑的高级功能

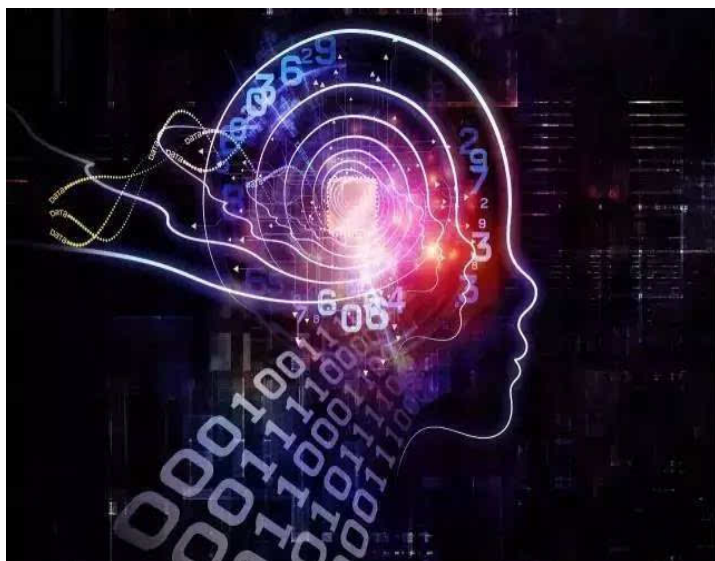
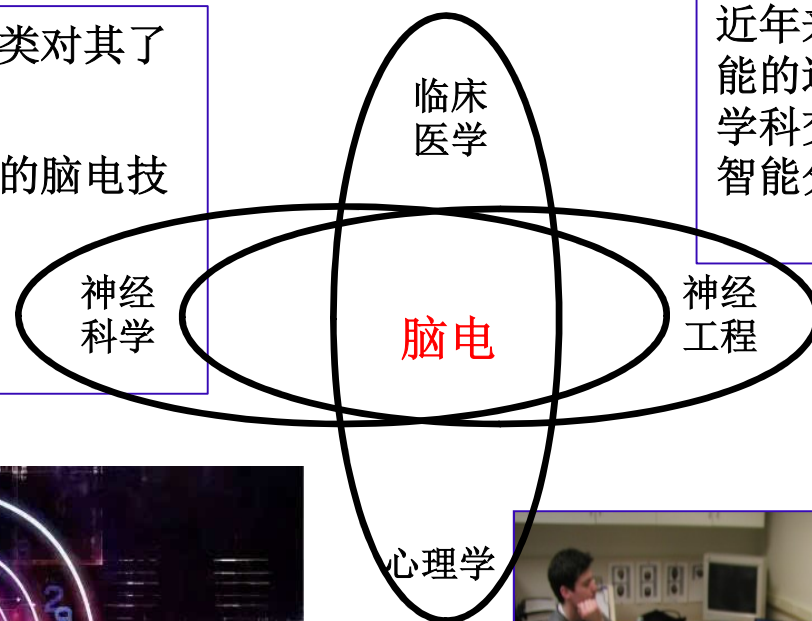
Electroencephalogram and Higher Brain Function

一、脑电概述

脑是人体最复杂且人类对其了解最晚的身体结构；
历经百年沉淀和发展的脑电技术.....

脑电技术日新月异，发展多向

近年来，伴随着信息科学和人工智能的迅猛发展，脑电研究正在向多学科交叉、多中心联合、大数据与智能分析的模式转变。



1、脑电的神经起源

皮层神经元的电活动主要有两种类型：动作电位和突触后电位；

动作电位时程短（ $<10\text{ms}$ ），产生的电位场很小；

突触后电位是神经元突触后膜上的神经递质和相应受体结合所产生的电压，持续时间更长（ $50\text{-}200\text{ ms}$ ），作用范围更大，被认为是脑电活动的主要来源。



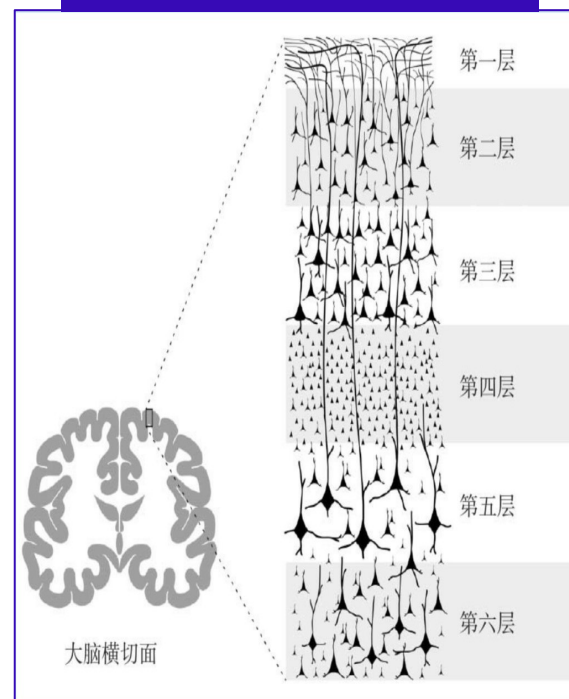
脑电的神经起源

大脑皮层锥体神经元电场可被记录的条件：

- ◆靠近头皮
- ◆高度极化
- ◆排列方向规则，通常垂直于皮层表面，同步激活产生的电信号易于总和。

因此，皮层锥体神经元是头皮记录的脑电信号的主要发生源。

皮层神经元排布构造



脑电波的形成机制：

皮层表面的电位变化是由大量的神经元同步性的突触后电位总和所形成。

2 大脑皮质的电活动形式

Electrical activity in the cerebral cortex

在安静时、无任何外界刺激的情况下，大脑皮层神经元经常性的、自发产生的节律性电位变化，称为**自发脑电活动**。

In the quiet, without any external stimulation, the regular, spontaneous rhythmic potential changes of the neurons in cerebral cortex are called as spontaneous EEG activity.

皮层诱发电位 **Evoked Cortical potential**

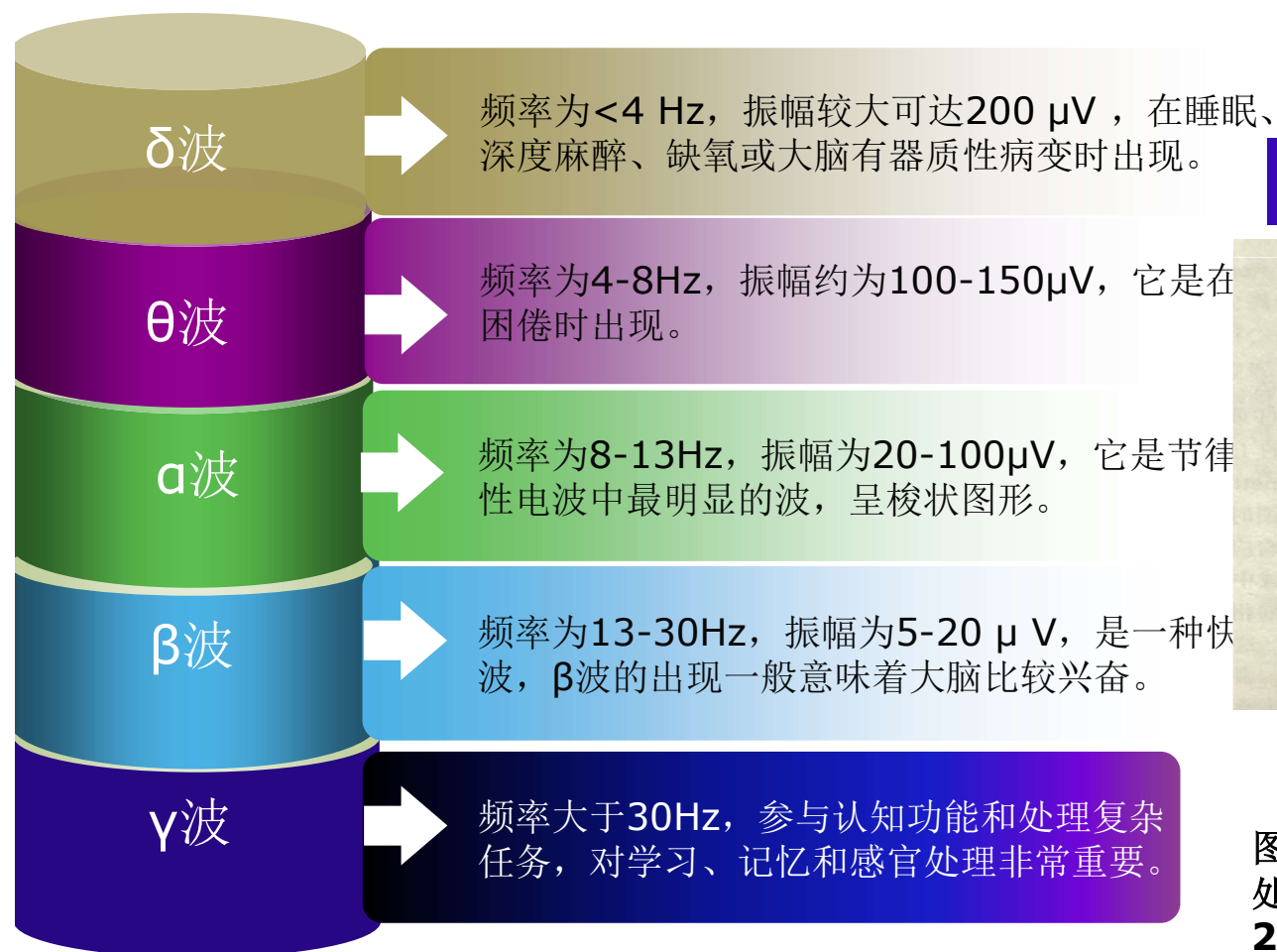
将引导电极**置于头皮**上，用脑电图机将这种电变化描记成图，称为**脑电图**。The lead electrode is placed on the scalp and the electrical changes are recorded by an electroencephalograph, known as electroencephalogram.

振幅 **Amplitude** 频率 **Frequency**

3、脑电的主要频率成分

将引导电极置于头皮上，用脑电图机将这种电变化描记成图，称为脑电图。

振幅 Amplitude 频率 Frequency



节律性EEG活动按频率划分频段

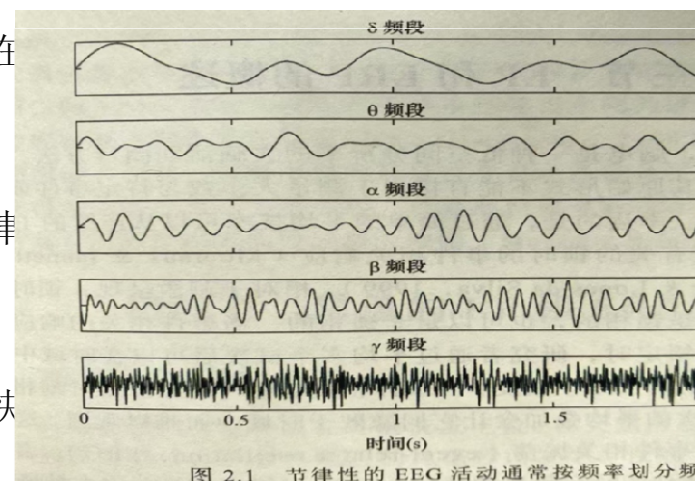
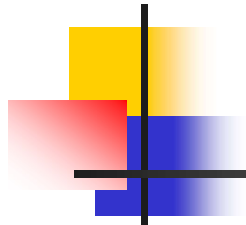


图 2.1 节律性的 EEG 活动通常按频率划分频段

图片来自：胡理，张治国. 脑电信号处理与特征提取，北京：科学出版社，2020. 12



Alpha Waves 8-13 c.p.s. (Relaxed State)



Beta Waves 10-25 c.p.s. (Excited State)



Theta Waves 4-7 c.p.s. (Drowsy)



Delta Waves below 3½ c.p.s. (Light Sleep)



Delta Waves (Deep Sleep)

1 Second

4、脑电应用领域

科技改变生活

临床应用

脑疾病筛查和诊断；
意识障碍患者的分类
(MCS\VS)；
神经反馈治疗；
麻醉状态监测



人机交互

基于脑电的控制系统，
如脑电智能假肢、外骨骼、智能轮椅等



认知科学

认知机制研究；
情绪脑机接口等



脑电应用领域

科技改变生活

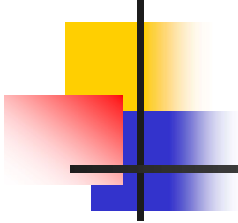




思考和讨论

思考脑电的机制和特征，分析如何获得高质量的脑电信号？

发挥生物智能的基础作用解释和分析复杂工程系统，讨论如何应用脑电？



二、觉醒与睡眠 Wakefulness and Sleep

1. 觉醒状态的维持 Maintenance of wakefulness

各种传入冲动，经脑干网状结构上行激动系统的传导，并以乙酰胆碱为递质，使大脑皮层处于觉醒状态。

All kinds of afferent impulses are conducted by ascending reticular activating system of brainstem with acetylcholine as transmitter, which makes the cerebral cortex in wakefulness.

2. 睡眠的时相

(1) 慢波睡眠 Slow wave sleep, SWS

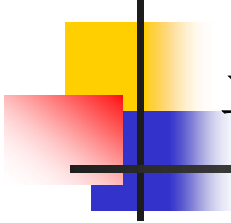
脑电图特征：呈现同步化的慢波

(2) 快波睡眠 Fast wave sleep, FWS

又称异相睡眠 (Paradoxical sleep, PS) 或快速眼球运动睡眠 (Rapid eye movement sleep, REM sleep)

脑电图特征：呈现去同步化的快波

做梦



二、睡眠时相的转换 **Conversion of Sleep Phase**

成人睡眠开始后首先进入慢波睡眠，持续**80-120**分钟后转入快波睡眠，持续约**20-30**分钟。然后又转入慢波睡眠，如此**互相交替，反复4-5次**即完成睡眠过程。

After adult sleep is beginning, it first enters slow wave sleep, which lasts for 80-120 minutes and then turns into fast wave sleep, which lasts for about 20-30 minutes. Then it turns to slow wave sleep again. So alternating with each other and repeating 4-5 times, that is, complete the sleep process.

成人觉醒状态只能进入慢波睡眠而不能直接进入快波睡眠（睡眠被剥夺者例外），但两种时相的睡眠都可以直接转为觉醒状态。
Adults can only enter slow wave sleep and can not enter fast wave sleep directly (except those who are deprived of sleep), but both phases of sleep can be directly converted to arousal.

大脑半球的不对称和语言优势半球

Asymmetry in the cerebral hemisphere and language dominance hemisphere

- 人类大脑半球的结构、功能是不对称的

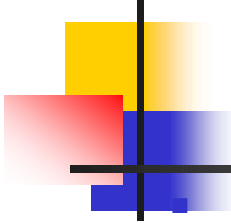
The functions of the human brain hemispheres are asymmetrical.

- 对于主要使用右手（右利者）的成年人而言，与语言有关的中枢主要集中在左侧大脑皮层。一般称左侧半球为优势半球，这种语言功能的一侧优势现象为人类所特有。

For adults who are predominantly right-handed (dextral), the central areas related to language are mainly concentrated in the left cerebral cortex. This left hemisphere is generally referred to as the dominant hemisphere, and this lateralization of language functions is unique to humans.

人类大脑半球不对称的功能

功能	左半球优势	右半球优势
视觉	字母及单词的识别	复杂图形及相貌的识别
听觉	语言性声音	环境声音, 音乐
躯体感觉		复杂形状的触觉识别
运动	复杂随意运动的控制	运动模式的空间组织
记忆	词语记忆	形状记忆
语言	听说读写	语调
空间能力		几何学, 方向感觉
其他功能	数学能力	



思考题 Questions need to be thought

脑的分叶及功能分区

Lobes and functional divisions of the brain

- 神经系统的感觉分析功能

Sensory function of nervous system

- 神经系统对躯体运动的调节

Regulation of Somatic Movement by Nervous System

- 锥体系和锥体外系的功能

The function of pyramidal system and extrapyramidal system

- 特异与非特异投射系统的结构和功能特点

Structural and Functional Characteristics of Specific and Non-Specific Projection Systems

- 自主神经系统的主要功能特征

Functional characteristics of autonomic nervous system

- 大脑皮质的电活动

Electrical activity in the cerebral cortex

- 大脑语言区的分布特征

The distribution and characteristic of language areas in the brain